线性代数

群论初步

群的性质：在只定义了一种运算的基础上

封闭性：$ab \in G$

连续作用的序列仍是一个作用

原群：仅"封闭"，是所有代数结构的起点

例：整数减法，与非或非，算术平均

结合律：$(ab)c = a(bc)$

每个作用都是确定性的，序列无歧义

半群：幺元是把标量映射入群的唯一通道

例：正整数加法、矩阵乘法、函数复合（源与像集不变）

存在唯一单位元 e

存在一个预先定义的，不会改变的作用列表

幺半群：例：自然数加法、与、函数自映射

每个元素都有唯一逆元

每个作用都是可逆的

群：左乘映射是双射。例：整数加法，非零R乘法，对称群

交换律：$\forall a, b \in A, ab = ba$

左陪集和右陪集永远重合

阿贝尔群：（有限生成的阿贝尔群基本定理）阿贝尔群分为"秩""和""扭"

秩：无限循环群 $\mathbb{Z}$ 直和

扭：有限循环群（陪集/商集）直和

矩阵乘法随着性质的补充，代数结构表达能力增强：

1. 矩阵乘法天然满足结合律，因此起步就是半群。

2. 考虑所有 $n\times n$ 方阵构成的集合 → 单位阵（幺元）→ 幺半群

主要性质和工具：秩、秩不等式、特征值&特征向量

3. 考虑所有可逆矩阵 → 唯一逆元 → 群

主要性质和工具：消去律、伴随矩阵公式

方程唯一解：最小二乘法、高斯消元

同态映射：核矩阵、像矩阵

谱理论：特征分解

特殊的子群：

1. 正交群（所有刚性旋转和反射的集合）

2. 上三角可逆矩阵群

（"群"矩阵的乘法是一种同空间内的变换，"半群"是一种压缩与投影）

4. 考虑所有对角矩阵 → 交换律 → 阿贝尔群

主要的性质和工具：分类成各分量（循环群）的直积

矩阵的空间变换（从向量的视角）

正则(regular) = 模式在图上处处成立(→凯莱图)

子群 = $H<G$, 群H被完全包含在G中. 平凡子群{e}, 非真子群G $C_6 = \langle 2, 3\rangle$. 有3群 $\langle 2\rangle$、$\langle 3\rangle$.

陪集 = 每个子群都有陪集, 子群和陪集不相交地覆盖该群的凯莱图

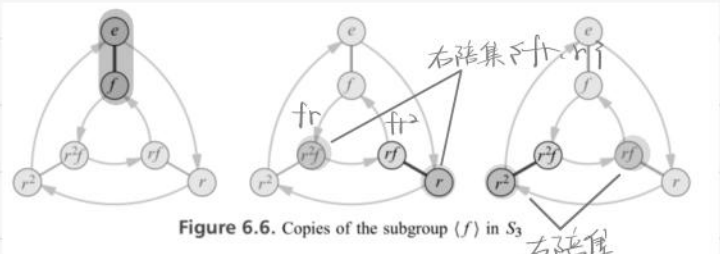


Figure 6.6. Copies of the subgroup (f) in S_3

(右乘r或f)

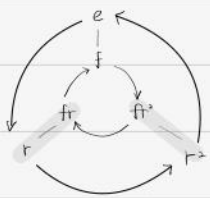
图示以右乘的方式设置转移方向

以更好地体现左陪集

fr, rf和fr², r²f结构上指见了{e, f}

但本身不构成群, 是{e, f}的陪集

以左乘r或f的方式设置转移方向=



两个右陪集

① 若 $b \in aH$, 则 $aH = bH$

陪集中的任何一个元素都可以作为该元素的"代表元"

② 若H是G的子群, 则G中的元素属于某一个唯一确定的左陪集

定义一个等价关系 = $a \sim b \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$

自反性 = $a \sim a = a^{-1}a = e \in H$

对称性 = $a \sim b$, 则 $b \sim a = b^{-1}a = (a^{-1}b)^{-1} = (a \sim b)^{-1}$

传递性 = $a \sim b \cdot b \sim c = a^{-1}b\, b^{-1}c = a^{-1}c \in H = a \sim c$

a所在的等价类正是aH, 因此G被划分为互不相交的左陪集, 每个元素属于唯一等价类

③ (拉格朗日定理) 若 $H<G$, 则 $|H|$ 整除 $|G|$, 称 $[G:H] = \frac{|G|}{|H|}$ 为H在G中的指标

由凯莱图构建直积 ≈ "吹胀"

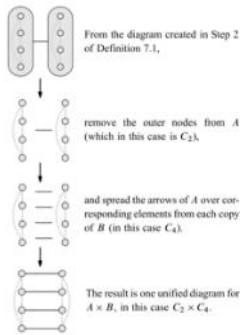


Figure 7.3. An example execution of Step 3 of Definition 7.1, illustrated in greater detail than Figure 7.2 shows. As in Figure 7.2, in this example, $A = C_2$ and $B = C_4$.

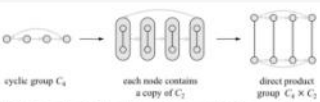


Figure 7.4. Constructing a Cayley diagram for the group $C_4 \times C_2$, using Cayley diagrams of C_4 and C_2 and following the procedure in Definition 7.1. The result is a group that is equivalent to $C_2 \times C_4$, as constructed in Figure 7.2.

由乘法表构建直积

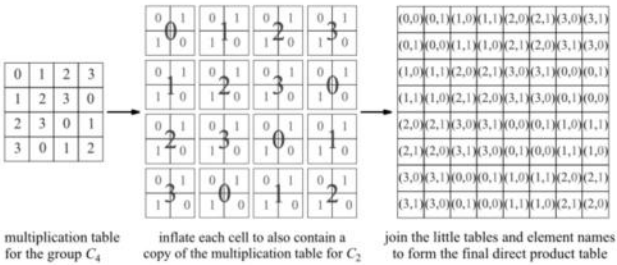


Figure 7.12. Constructing a multiplication table for $C_4 \times C_2$ from multiplication tables for C_4 and C_2, following the technique in Definition 7.3. Row and column headings could easily be added, but the process is more clearly illustrated without them.

基于这群进行编号，编号之间：

1、相互独立 = 直积　　2、不相互独立：半直积

半直积的例子 = D_4

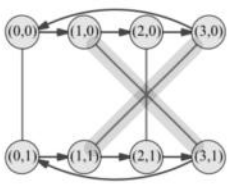
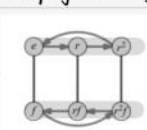


Figure 7.10. A rectangular layout of D_4, with elements named according to their row and column, as if it were a direct product group (which it is not).

区别 rewiring 和 copy

> **定义 7.4** (rewiring). 我们称一张凯莱图是另一张的 *rewiring*，如果满足以下所有条件：
>
> 1. 两张凯莱图有完全相同的节点位置
> 2. 两张凯莱图的箭头布置可以不相同　重排凯莱图，允许"扭折" twists
> 3. 两张凯莱图中的群元素之间的代数关系必须保持一致

商 < 是copy = 直积　是rewiring = 半直积　同构于copy = "商群" $\Leftrightarrow H \lhd G$



rewiring

所有的 rewiring 构成一个群

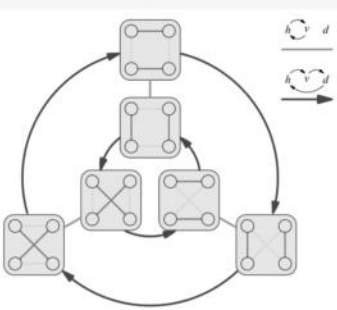


Figure 7.18. The group of all rewirings of V_4, generated by the two in Figure 7.16. The meanings of the arrows are given by the legend in the upper right.

同态映射：

$f(a_1 \cdot a_2) = f(a_1) \cdot f(a_2)$

可能丢失信息（多对一）、不可逆

核可以是非平凡子群

区别同构映射：

是双射的同态映射

结构完全相同，逆映射也是同构

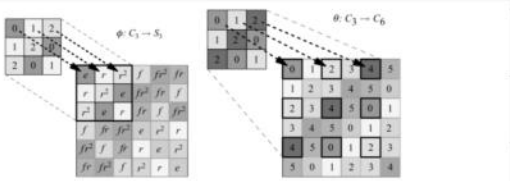
核仅为单位元 e

定义 8.1 (同态映射)。一个同态是两个群之间的映射，它在值域中复制了其定义域的结构模式。以下两个说法是等价的，它们都表达了上述的“保持结构”的意思，并且我用图 8.3 展示了这两种说法。

1. 用凯莱图的方式来说：如果定义域中的一个箭头 b 从节点 a 出发，指向了节点 c，那么值域中的 $\phi(b)$ 箭头必须从节点 $\phi(a)$ 出发指向节点 $\phi(c)$.
2. 用乘法表的方式来说：如果在定义域乘法表中成立关系式 $a \cdot b = c$，那么在值域乘法表中必须成立关系式 $\phi(a) * \phi(b) = \phi(c)$. 其中“$\cdot$”为定义域乘法表中的乘法运算规则，“$*$”为值域乘法表中的乘法运算规则。

群同态基本定理：

若 $\phi: G \to H$，则 $\mathrm{Im}(\phi) \cong \frac{G}{\mathrm{Ker}(\phi)}$



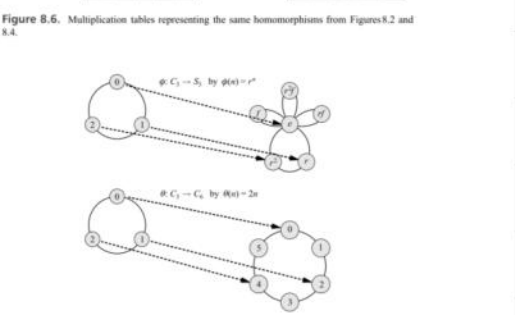
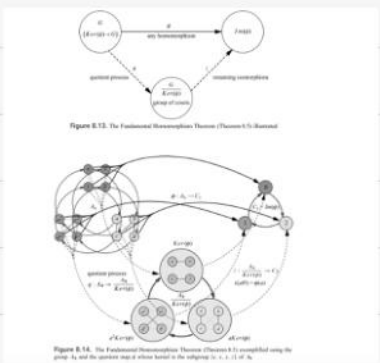
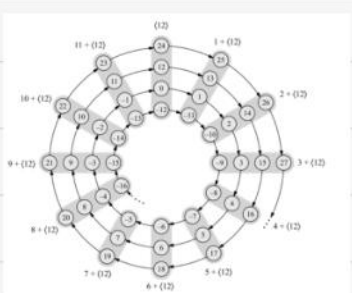


Figure 8.6. Multiplication tables representing the same homomorphisms from Figures 8.2 and 8.4.

Figure 8.7. Cycle graphs representing the same homomorphisms from Figures 8.2 and 8.4. The homomorphism θ does not look much different than in Figure 8.4 because the cycle graphs of cyclic groups are almost the same as their Cayley diagrams.





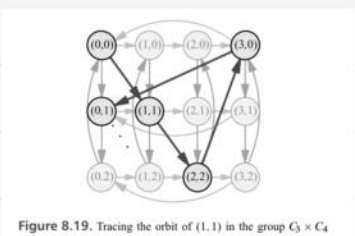


Figure 8.19. Tracing the orbit of $(1,1)$ in the group $C_3 \times C_4$

$(1,1)$ 是 $C_3 \times C_4$ 的最小生成元

$C_n \times C_m \cong C_{nm} \iff n$ 和 m 互素

正规子群：对所有$g\in G$，都有$gH=Hg$，记作$H\triangleleft G$（用于对G作商）

$N_G(H)$正规化子：G中满足$gH=Hg$的g，$|N_G(H)|=k|H|$ $k\in N_+$ $N_G(H)<G$，是一个群。

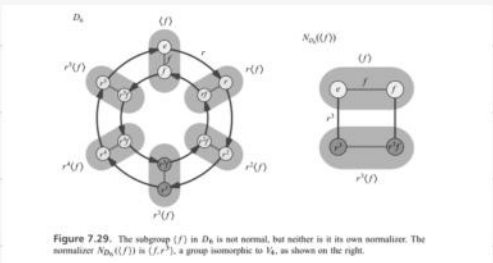


Figure 7.29. The subgroup $\langle f\rangle$ in D_6 is not normal, but neither is it its own normalizer. The normalizer $N_{D_6}(\langle f\rangle)$ is $\langle f, r^3\rangle$, a group isomorphic to V_4, as shown on the right.

对于$\langle f\rangle$，r^3也能满足$r^3\langle f\rangle=\langle f\rangle r^3$

共轭：a.b.$g\in G$，$gag^{-1}=b$，则a.b共轭（等价关系：自反性，对称性，传递性）

互为共轭的子群（集）在同一轨道（共轭类）内，共轭类的元素互相共轭。

子群（集）H中满足$gHg^{-1}=H$（$gH=Hg$）的g组成$N_G(H)$

共轭类中的元素和$N_G(H)$中的元素一一对应，每个共轭类有$[G:N_G(H)]$个元素

子群一定是共轭类，但共轭类不一定是子群（陪集）

类方程：$\sum$共轭类的大小 = 群的大小

排列和序数

n元排列：由自然数1...n组成的一个有序数组 $i_1 \dots i_n$，每一个数恰恰出现一次

逆序：$i_s > i_t$，但 $s<t$，则构成一个逆序

逆序数：一个排列中所有逆序的总数，记为 $\tau(i_1 \dots i_n)$，分排列为奇排列和偶排列

定理1：n元排列的数量 $= A_n^n = n!$

定理2：对换改变排列的奇偶性：对任意排列进行一次对换，奇偶性必然改变

① 相邻两数对换改变奇偶性：对相邻两数 $ab \dots$

② 任意两个数对换可以视为奇数次相邻对换：中间有m个元素，进行 $(m+1)+m$ 次对换

定理3：排列按奇偶性数量相等

对于任意一个对换 $i \leftrightarrow j$，奇排列应用 $i \leftrightarrow j$ 时产生一个偶对换，偶对换产生一个奇对换

此映射是双向的双射函数，因此奇排列和偶排列个数相等

定理4：排列的分解定理：任何一个n元排列都可以通过一系列对换得到

轮换：形如 $(i_1 \dots i_n)$，表示 $(i_1 \to i_2, \dots, i_{k-1} \to i_k, i_k \to i_1)$，排列可以分解为不相交的轮换的乘积

一个k轮换 $(1 \dots k)$ 可以写成 $k-1$ 个对换的乘积 $(1\ k)(1\ k-1) \dots (1\ 2)$

从自然排列出发，经过偶数次（奇数次）对换得到偶排列（奇排列）

行列式

二阶行列式和二阶方程

二阶行列式 $= \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

对应二元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

当 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ 时，记作 D

有唯一解：$x_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} \div \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$（记作 D_1）

$x_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} \div \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$（记作 D_2）

当 $D \neq 0$ 时，方程有唯一解

当 $D = 0$、但 D_1、D_2 不全为 0，则无解

当 D、D_1、D_2 全为 0，则有无穷多解

三阶行列式和二阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

对角线法则：↘ + ↙ −

展开为二阶行列式：$a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$

☆ n阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式的展开：

$$D_n = \sum_{j=1}^{n} a_{1j}A_{1j} = \sum_{j=1}^{n} a_{1j}(-1)^{1+j}M_{1j}$$

（沿第1行展开）（递归展开方法）

A_{1j}：余子式　M_{1j}：代数余子式　（基于余子式的定义）

$$D_n = \sum_{s_1 \cdots s_n} (-1)^{\tau(s_1 \cdots s_n)} a_{1s_1}a_{2s_2}\cdots a_{ns_n}$$

（完全展开）（完全展开方法）

$\sum_{s_1 \cdots s_n}$：所有n元排列　$\tau(s_1 \cdots s_n)$：排列的逆序数　共 $n!$ 种排列 A_n^n　（基于逆序数定义）

$$D_n = \sum_{j=1}^{n} a_{1j} \cdot (-1)^{1+j} \cdot \sum_{\delta \in S_{n-1}} (-1)^{\tau(\delta)} \prod_{i=2}^{n} a_{i\delta(i)}$$

（沿第1行展开）

$$M_{1j} = \sum_{\delta \in S_{n-1}} (-1)^{\tau(\delta)} \prod_{i=2}^{n} a_{i,\delta(i)}$$

（余子式 ⇔ 逆序数）（递归展开等价）

$$\det(A)=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}(-1)^{i+j}M_{ij}=\sum_{\sigma\in S_n}(-1)^{\tau(\sigma)}\prod_{i=1}^{n}a_{i\sigma(i)}$$

证明：行列式的余子式定义和逆序数定义是等价的

使用数学归纳法：记$A=[a_{ij}]_{n\times n}$，默认按第一行展开，S_n表示所有$n!$个排列，σ指某一个排列

当$n=1$时：余子式展开：$\det(A)=a_{11}(-1)^{1+1}=a_{11}$，逆序对展开：$\det(A)=(-1)^{\tau(\sigma)}a_{11}=(-1)^{0}a_{11}=a_{11}$，相等

假设对于所有$(n-1)\times(n-1)$矩阵，两种定义等价，即：$\det(B)=\sum_{\sigma\in S_{n-1}}(-1)^{\tau(\sigma)}\prod_{i=1}^{n-1}b_{i,\sigma(i)}=\sum_{i=1}^{n-1}b_{1i}(-1)^{1+i}B_{1i}$

对于$n\times n$矩阵A：

按逆序对定义：$\det(A)=\sum_{\sigma\in S_n}(-1)^{\tau(\sigma)}a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}\cdots a_{n\sigma(n)}$

将排列按第一行元素的位置分组，固定为$\{1,\dots,n\}$，记$S_n(j)$表示所有$\sigma(1)=j$的排列，则：

$$\det(A)=\sum_{j=1}^{n}\sum_{\sigma\in S_n(j)}(-1)^{\tau(\sigma)}\cdot a_{1j}\cdot\prod_{i=2}^{n}a_{i\sigma(i)}$$

$$=\sum_{j=1}^{n}a_{1j}\cdot\sum_{\sigma\in S_n(j)}(-1)^{\tau(\sigma)}\prod_{i=2}^{n}a_{i\sigma(i)}$$

可以证明：$\sum_{\sigma\in S_n(j)}(-1)^{\tau(\sigma)}\prod_{i=2}^{n}a_{i\sigma(i)}=(-1)^{1+j}\sum_{\tau\in S_{n-1}}(-1)^{\tau(\tau)}\prod_{i=2}^{n}a_{i,\tau(i)}$

将第1个元素固定为j，将在排列中增加$j-1$个逆序对，$(-1)^{j-1}=(-1)^{j+1}$

故$\det(A)=\sum_{j=1}^{n}a_{1j}(-1)^{1+j}\sum_{\tau\in S_{n-1}}(-1)^{\tau(\tau)}\prod_{i=2}^{n}a_{i,\tau(i)}$

$=\sum_{j=1}^{n}a_{1j}(-1)^{1+j}M_{1j}$ 正是按第一行的余子式展开

通过余子式展开推导逆序对展开类似

交换两行，两列相当于在排列中交换两个元素，符号取反，

有两行(列)完全相同 → 交换后行列式不变，但符号改变 → $D=-D$ → $D=0$

n阶行列式中有多于$n(n-1)$个元素为0则行列式为0

n阶行列式中$a_{ij}=-a_{ji}$，则$D=0$

上三角矩阵的行列式=主对角线元素的乘积，因为：唯一可能的非零项对应排列$(1\dots n)$，逆序数为0

"半群与幺元"视角下的行列式

引入"幺元"单位阵 = 将标量引入半群体系中

→ 行列式 $\det(A)$ 是方阵特有的标量不变量

→ 幺元 $\det I = 1$，$\det(AB) = \det(A)\cdot\det(B)$，构成幺半群同态

行列式天然刻画几何不变量 =

例 $\begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix} = u_1v_2 - u_2v_1$，相当于 $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$，$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ 张成的有向面积

反称性 = 若交换 u、v，面积变号

交错性 = 若两个向量线性相关，则面积为 0

多线性性 = 面积对每个向量都是线性的

$\det(A[u|v]) = \det(A)\cdot\det([u|v])$，面积缩放 $\det(A)$ 倍

使用外代数（格拉斯曼代数）刻画几何不变量

定义一种外积（wedge product）（不同于外积（cross product））

又叫楔积，记作 $\wedge$，得到一个 "bivector"

（相当于

"1-form" = $dx(v)$ = v 在 x 向量方向的投影

☆ "2-form" = $dx_1 \wedge dx_2(u, v) = \begin{vmatrix} dx_1(u) & dx_1(v) \\ dx_2(u) & dx_2(v) \end{vmatrix}$

u, v 在 x_1、x_2 所在平面上的投影四边形的面积

"n-form" = $\bigwedge_{x_i}^{n}(v_1 \cdots v_n) = \begin{vmatrix} dx_1(v_1) & \cdots & dx_1(v_n) \\ \vdots & & \vdots \\ dx_n(v_1) & \cdots & dx_n(v_n) \end{vmatrix}$

$v_1 \cdots v_n$ 在 $x_1 \cdots x_n$ 对应投影行列式的值

由k个向量的楔积生成的整个向量空间称为"第k外幂"，记作 $\Lambda^k V$

对于n维空间 $V=$

① $k=0$ $\Lambda^0 V$ 是标量域 F

② $k=1$ $\Lambda^1 V$ 是 V 本身

③ $k=2$ $\Lambda^2 V$ 的维数为 $\binom{n}{2}$，其向量 $e_i \wedge e_j$

...

$k=n$ $\Lambda^n V$ 的维数为 $\binom{n}{n}=1$，是一维的，任意元素都可以写成 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_n$，但任何两个这样的元素间只差一个因子

则 $A: V \to V$，由 $\det(A[v_i]) = \det(A)\cdot\det([v_i])$ 知

$$(\Lambda^n A)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_n) = (Av_1) \wedge \cdots \wedge (Av_n)$$

$$= (\sum a_{1i} v_1) \wedge \cdots \wedge (\sum a_{ni} v_n)$$

$$= \sum_{i_1=1}^{n} \sum_{i_2=1}^{n} \cdots \sum_{i_n=1}^{n} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} (v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_n})$$

同一个楔积出现两次则为0，只有排列项非0，相当于排列数，所以只有 $i_1 \neq i_2 \neq \cdots \neq i_n$ 才保留

$$= \det(A)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_n)$$

下面用 $V = v_1 \wedge v_2$

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，$(Av_1) \wedge (Av_2) = (av_1 + cv_2) \wedge (bv_1 + dv_2)$

$= ab\, v_1 \wedge v_1 + ad\, v_1 \wedge v_2 + cb\, v_2 \wedge v_1 + cd\, v_2 \wedge v_2$

（$v_1 \wedge v_1 = 0$，$v_2 \wedge v_2 = 0$）

$= ad\, v_1 \wedge v_2 + cb\, v_2 \wedge v_1 = ad\, V - cb\, V = \det(A) V$

综上，我们可以用楔积定义行列式为一个 $n\times n$ 算子在楔积对矩阵乘法满足分配性的基础上，对n维空间第n外幂的缩放因子

对于n维空间 V：

$\Lambda^n V$ 是一维空间，任意非零n-向量都可以作为基

对 $A\in n\times n = V\to V$，有 $\Lambda^n A = \Lambda^n V \to \Lambda^n V$ 且

$$(\Lambda^n A)(v_1\wedge\cdots\wedge v_k) = \det(A)(v_1\wedge\cdots\wedge v_k)$$

$\det(A)$ 是由楔积定义推导出的一个基于A的常数值，

其值 = $\det(A)$ 用排列数表达的形式，可以用来定义 $\det(A)$

以及，如果将行列式不看作算子，而是n个n维向量，则其行列式的值相当于这n个向量在楔积意义下n维空间中最高维有向体积元的倍数，因为是标量）

结合律 = $\Lambda^n(AB) = \Lambda^n A \circ \Lambda^n B$.

映射 $\det(AB) = \det(A)\cdot\det(B)$

单位元 = $\Lambda^n(I)V = \det(I)\Lambda^n V = \Lambda^n V$，$\det(I)=1$

n阶行列式的性质：

定理1：行列式可以按第一列展开：

数学归纳法：当n=1时，显然成立。设对于$A_1 \dots A_{n-1}$均成立，则对于A_n：

将A_n沿第1行展开：$A_n=\sum_{j=1}^{n} a_{1j}(-1)^{1+j}M_{1j} = a_{11}M_{11}+\sum_{j=2}^{n} a_{1j}(-1)^{1+j}M_{1j}$

由归纳假设得，M_{1j}可以按第1列展开：$M_{1j}=\sum_{i=2}^{n} a_{i1}(-1)^{1+i-1}M_{1j,i1}$

将A_n沿第1列展开：$A_n=\sum_{i=1}^{n} a_{i1}(-1)^{1+i}M_{i1} = a_{11}M_{11}+\sum_{i=2}^{n} a_{i1}(-1)^{1+i}M_{i1}$

M_{i1}可以按第1行展开：$M_{i1}=\sum_{j=2}^{n} a_{1j}(-1)^{1+j-1}M_{i1,1j}$

故行展开：$A_{n_1}=a_{11}M_{11}+\sum_{j=2}^{n}\sum_{i=2}^{n} a_{i1}a_{1j}(-1)^{1+i+j}M_{1j,i1}$

列展开：$A_{n_2}=a_{11}M_{11}+\sum_{i=2}^{n}\sum_{j=2}^{n} a_{i1}a_{1j}(-1)^{1+i+j}M_{i1,1j}$

由假设可知$M_{i1,1j}=M_{1j,i1}$，故$A_{n_1}=A_{n_2}$。

定理2：行列式与其转置的值相等

使用数学归纳法和定理1可证

定理3：对调两列的位置，行列式的值相差一个负号

1. 基于逆序数定义：设矩阵B由A交换第j列和第k列得到，定义对换$m:j\leftrightarrow k$。

则 $b_{iL}=\begin{cases} a_{iL} & L\neq j,k \\ a_{ik} & L=j \\ a_{ij} & L=k \end{cases}$　$m\circ m=I$，m是双射，$(-1)^{\tau(m)}=(-1)^1=-1$

$(-1)^{\tau(I)}=1=(-1)^{\tau(m\circ m)}=(-1)^{\tau(m)}\cdot(-1)^{\tau(m)}=-(-1)^{\tau(m)}=1$

$$\det(B)=\sum_{\sigma\in S_n}(-1)^{\tau(\sigma)}\prod_{i=1}^{n} b_{i,\sigma(i)}=\sum_{\sigma\in S_n}(-1)^{\tau(m\sigma(i))}\prod_{i=1}^{n} a_{i,m\sigma(i)}$$

代入$(-1)^{\tau(I)}=-(-1)^{\tau(m)}$，$m(m(\sigma(i)))=\sigma(i)$得：

$$\det(B)=\sum_{\sigma\in S_n}-(-1)^{\tau(\sigma)}\prod_{i=1}^{n} a_{i,m(m\sigma(i))}=-\sum_{\sigma\in S_n}(-1)^{\tau(\sigma)}\prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}$$

2. 基于余子式展开：分3种情况讨论：

情况1：第1行和第2行交换。将A沿第1行展开：$A=\sum_{k=1}^{n} a_{1k}A_{1k}=\sum_{k=1}^{n} a_{1k}(-1)^{1+k}M_{1k}$

将M_{1k}按第1行展开，$M_{1k}=\sum_{i=1}^{k-1} a_{2i}(-1)^{i+1}M_{1k,2i}+\sum_{i=k+1}^{n} a_{2i}(-1)^{i}M_{1k,2i}$

代入A得：$A=\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{k-1} a_{2i}a_{1k}(-1)^{i+k}M_{1k,2i}+\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=k+1}^{n} a_{2i}a_{1k}(-1)^{i+k+1}M_{1k,2i}$

将B沿第1行展开：$B=\sum_{i=1}^{n} a_{2i}(-1)^{1+i}M_{2i}$

将M_{2i}按第1行展开：$M_{2i}=\sum_{k=1}^{i-1} a_{1k}(-1)^{k+1}M_{2i,1k}+\sum_{k=i+1}^{n} a_{1k}(-1)^{k}M_{2i,1k}$

代入B得：$B=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{i-1} a_{1k}a_{2i}(-1)^{i+k}M_{2i,1k}+\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=i+1}^{n} a_{1k}a_{2i}(-1)^{i+k+1}M_{2i,1k}$

由定理1知：$M_{2i,1k}=M_{1k,2i}$，比较$a_{1k}a_{2i}$的系数可知正好差-1

由交换和逆序的性质可知，任意两行交换相当于2n+1次相邻两行交换。

推论1：两行(列)相等的行列式为0

推论2：行列式可以按任一行(列)展开

定理4：行列式的任一行(列)元素的公因子可以提到外面

推论3：若行列式某两行(列)对应的元素成比例，则行列式的值为0

定理5：若行列式的第i行(列)的每一个元素都可以表示为两数的和，则该行列式可以表示为两个行列式的和。

推论4：将行列式的任意一行(列)乘以数k加到另一行(列)上去，行列式的值不变

定理6：行列式任一行(列)的元素与另一行(列)元素的代数余子式对应乘积之和为0

即：$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{jk}=a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=\begin{cases}A & i=j\\ 0 & i\neq j\end{cases}$

当$i=j$时，由推论2可知，当$i\neq j$时，由推论1可知

n阶范德蒙德行列式：

$$D_n(x_1 \cdots x_n) = \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & \cdots & x_n \\ \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i)$$

数学性质：判别特征：行列式为0的充要条件是存在i≠j使得 $x_i = x_j$

线性无关性：若 x_i 互异，则向量组 $(1, x_i, \cdots x_i^{n-1})$ 线性无关

对称性：是关于 x_i 的 $\frac{n(n-1)}{2}$ 次齐次多项式，且为反对称多项式，交换任意两个 x_i 变号

证明：1. 基于余子式展开

$$D_n(x_1 \cdots x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{提公因子}} (x_2 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

依次展开得 $= D_n(x_1 \cdots x_n) = \prod_{j=1}^{n-1} \prod_{i=j+1}^{n} (x_i - x_j) = \prod_{1 \le j < i \le n} (x_i - x_j)$

2. 基于逆序对定义

根据行列式定义：$V_n = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\tau(\sigma)} \prod_{i=1}^{n} x_i^{\sigma(i)-1}$

观察到多项式次数为 $\frac{1}{2}n(n-1)$，且当任意 $x_i = x_j$ 时为0，因此必包含所有 $(x_j - x_i)$ 因子

比较最高次项系数，发现两者均为1，由多项式的唯一性得证。

$$D_n = \begin{vmatrix} A & 0 \\ * & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & * \\ 0 & B \end{vmatrix} = |A||B|, \qquad \begin{vmatrix} 0 & A \\ B & * \end{vmatrix} = (-1)^{nm} \begin{vmatrix} A & 0 \\ * & B \end{vmatrix} = (-1)^{nm} |A||B|$$

证明：数学归纳法：$A=1$ 阶时显然成立，假设 $A=n-1$ 阶时成立，当A为n阶时

仍按第一行展开 D_n，并将归纳假设用于右端的每一个行列式：

$$D_n = a_{11}A_{11}B + a_{12}A_{12}B + \cdots + a_{1n}A_{1n}B = AB$$

n元线性方程组的克莱姆法则：（计算量明显高于高斯）

若系数行列式 $D \neq 0$，则方程组有解，这个解可用公式表示为 $x_j = \frac{D_j}{D}$

其中 D_j 是将 D 的第 j 列元素 a_{xj} 换成常数 b_x 所得到的行列式

证明：构造 $\begin{cases} a_{11}D_{1j}x_1 + \cdots + a_{1n}D_{1j}x_n = b_1D_{1j} \\ \vdots \\ a_{n1}D_{nj}x_1 + \cdots + a_{nn}D_{nj}x_n = b_nD_{nj} \end{cases}$

将n个方程相加，由定理6可知：$\sum_{i=1}^{n} a_{ij}D_{ij}\ x_j = \sum_{i=1}^{n} b_iD_{ij}$

$\sum_{i=1}^{n} a_{ij}D_{ij}\ x_j = D \cdot x_j$　　$\sum_{i=1}^{n} b_iD_{ij} = D_j$　　故 $x_j = \frac{D_j}{D}$

齐次线性方程组：右端常数项全为0

非齐次线性方程组：右端常数项不全为0

线性方程组 $\begin{cases} \text{有限个解：方程相交（相容）} \\ \text{无限个解：方程重合（等价）} \\ \text{无解：方程不相交（不相容）} \end{cases}$

矩阵的运算和处理

一、矩阵的运算：

1. 加法：①交换律 ②结合律 ③零矩阵 ④负矩阵

2. 数乘：①结合律 ②分配律 ③幺元1、零元0、负矩阵-1 ④A是n阶方阵，则 $|kA|=k^n|A|$

3. 乘法：$ab \times bc = ac$ ①结合律 ②分配律 ③$A^kA^l=A^{k+l}$，$(A^k)^l=A^{kl}$ ④$|AB|=|A||B|$

4. 转置：①$(A^T)^T=A$ ②$(A+B)^T=A^T+B^T$ ③$|A^T|=|A|$ ④$(kA)^T=kA^T$ ⑤$(AB)^T=B^TA^T$、$(ABC)^T=C^TB^TA^T$

二、分块矩阵：

简化矩阵乘法

$$AB=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{st} \end{pmatrix}=C=(C_{kl})_{r\times t}$$

例：$AB=\begin{pmatrix} A_{11} & O_2 \\ A_{21} & E_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix} A_{11}B_{11} & A_{11}B_{12} \\ A_{21}B_{11}+B_{21} & A_{21}B_{12}+B_{22} \end{pmatrix}$$

其中C是r×t的分块矩阵，且

$$C_{kl}=A_{k1}B_{1l}+A_{k2}B_{2l}+\cdots+A_{ks}B_{sl}=\sum_{i=1}^{s}A_{ki}B_{il}$$

分块矩阵的转置：

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{pmatrix},\quad A^T=\begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T \\ A_{13}^T & A_{23}^T \end{pmatrix}$$

分块对角矩阵（准对角矩阵）

三、初等变换与初等矩阵

1. 初等变换：①对调变换 ②数乘变换 ③倍加变换

2. 初等矩阵：将E做一次初等变换所得的矩阵称为初等矩阵

初等变换：行变左乘，列变右乘

3. 等价：有限次初等变换 自反性、对称性、传递性

等价的矩阵对应的线性方程组有相同的解

4. 行梯形矩阵 $\xrightarrow{\text{第一个非零元素1，其余都是0}}$ 行简化梯形矩阵 + 列简化梯形矩阵 $\longrightarrow$ 标准形矩阵 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & O \end{pmatrix}$

四、矩阵的秩 Rank(A)

定义：矩阵的最高阶非零子式的阶数为矩阵A的秩，Rank(O)=0

性质：①对于n阶方阵A：满秩矩阵 $r(A)=n \Leftrightarrow |A|\neq 0$，A为非异矩阵

②$0\leq r(A_{m\times n})\leq \min(m,n)$　　③$r(A^T)=r(A)$

④初等行、列变换不改变矩阵的秩

⑤行梯形矩阵的秩等于它的非零行的行数　⑥满秩矩阵 初等变换 单位矩阵

⑦$r(A+B)\leq r(A)+r(B)$　　⑧$r(AB)\leq \min[r(A),r(B)]$

⑨若A、B都是n阶方阵，则$r(AB)\geq r(A)+r(B)-n$

$$r(A)+r(B)=r\begin{pmatrix}B & O\\ O & A\end{pmatrix}\leq r\begin{pmatrix}B & E\\ O & A\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}B & E\\ -AB & O\end{pmatrix}\leq r(AB)+n$$

五、伴随矩阵（方阵）

定义：代数余子式矩阵的转置矩阵

性质：①$AA^*=A^*A=|A|E$

②矩阵可逆 $\Leftrightarrow |A|\neq 0$ 且 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^* \Leftrightarrow$ A为满秩矩阵（满秩矩阵求逆方法）

③$|A^*|=|A|^{n-1}$

六、可逆矩阵（方阵）

定义：$AB=BA=E$，则$B=A^{-1}$

性质：①逆阵是唯一的　②$(A^{-1})^{-1}=A$　③$|A^{-1}|=|A|^{-1}$，$(kA)^{-1}=k^{-1}|A|^{-1}$

④A可逆，A^T也可逆，$(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$

⑤AB同阶(交换律)可逆，$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$

⑥准对角矩阵 $A=\begin{pmatrix}A_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & A_{ss}\end{pmatrix}$，则$A^{-1}=\begin{pmatrix}A_{11}^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & A_{ss}^{-1}\end{pmatrix}$

六、矩阵的分解 $(m\times n)$

定义：$r(A)=r$，则存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q，使得 $A=PAQ$，$A=\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$A_{m\times n}$、P_m、Q_n 可逆，则 $r(A)=r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)$

初等变换法求逆矩阵：$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix}$、$(A\ E)\longrightarrow(E\ A^{-1})$

$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} E \\ BA^{-1} \end{pmatrix}$、$(A\ B)\longrightarrow(E\ A^{-1}B)$ 行变在前，列变在后

七、向量组的线性相关和线性无关

给定 n 维向量组 $A=\alpha_1,\dots\alpha_m$ 和同维向量 β，如果存在一组数 $k_1,\dots k_m$，使 $\beta=k_1\alpha_1+\dots+k_m\alpha_m$

则称 β 是向量组 A 的一个线性组合，或称 β 可由向量组 A 线性表示

1. 两个向量组 A、B 可以相互线性表示，则称这两个向量组等价

① 自反性 ② 对称性 ③ 传递性

2. 给一向量组 $A=\alpha_1,\dots\alpha_m$，如果存在不全为 0 的数 $k_1,\dots k_m$，使 $k_1\alpha_1+\dots+k_m\alpha_m=0$，则称 A 是线性相关的

如果只有当 $k_1=k_2=\dots=k_m=0$ 时，上述等式才成立，则 A 是线性无关的

① 线性相关 $\Leftarrow$ 齐次线性方程组 $x_1\alpha_1+\dots+x_m\alpha_m=0$（即 $Ax=0$）有非零解

$\Leftrightarrow A=\alpha_1,\dots\alpha_r$，$r(A)<r$（特殊：向量的个数大于维数）

线性无关 $\Leftrightarrow n$ 个 n 维向量的行列式不为 0 $\Leftrightarrow r(A)=r$

$\Leftarrow A_{n\times m}$，$r(A)=r\leqslant m$，A 的某 r 列（行）秩为 r，则这 r 列线性无关

② 如果一向量组的部分向量组线性相关，则该向量组也线性相关

如果一向量组线性无关，则其中任一个部分向量组也线性无关

③ 线性相关 $\Leftrightarrow$ A 中至少有一个向量可由其余 $m-1$ 个向量线性表示

线性无关 $\Leftrightarrow$ A 中任何一个向量都不能由其余向量线性表示

④ A线性无关，$B=A\cup\{\beta\}$，则向量β必可由A唯一线性表示

A线性无关，$B=A\cup\{\beta\}$也线性无关的充分必要条件是β不可能由A线性表示

⑤ $A=\alpha_1\cdots\alpha_n$线性无关，B为n阶方阵，向量组$B\alpha_1\cdots B\alpha_n$线性无关的充分必要条件是B为可逆矩阵

必要性：设$B\alpha_1\cdots B\alpha_n$线性无关，则$(B\alpha_1\ B\alpha_2\cdots B\alpha_n)=B(\alpha_1\cdots\alpha_n)=BA$，$|BA|\neq 0$，

故$|B|\neq 0$，即B是n阶方阵，故B是可逆矩阵

充分性：设B是可逆矩阵，令$k_1B\alpha_1+k_2B\alpha_2+\cdots+k_nB\alpha_n=0$ 用B^{-1}左乘两端，

得$k_1\alpha_1+\cdots+k_n\alpha_n=0$，由A线性无关知$k_1=\cdots=k_n=0$，故$B\alpha_1\cdots B\alpha_n$线性无关

极大无关组：

定义：$\alpha_1\cdots\alpha_r$是某一向量组的部分组，且$\alpha_1\cdots\alpha_r$线性无关，在原向量组中任取向量α，向量组$\alpha_1\cdots\alpha_r,\alpha$都线性相关，则称向量组$\alpha_1\cdots\alpha_r$是极大无关组

（仅含零向量的向量组没有极大无关组，无关组的极大无关组就是本身）

性质：① 极大无关组可以唯一表示原向量组中的任一向量

② 向量组与其极大无关组等价

③ 一个向量组的各个极大无关组是等价的

④ 两个向量组等价 $\Leftrightarrow$ 各极大无关组等价

⑤ 各个极大无关组所含的向量个数相同，等于向量组的秩

矩阵行向量组的行秩=列向量组的列秩=向量组的秩

矩阵等价 ≃ A、B均为m×n矩阵，$r(A)=r(B)$

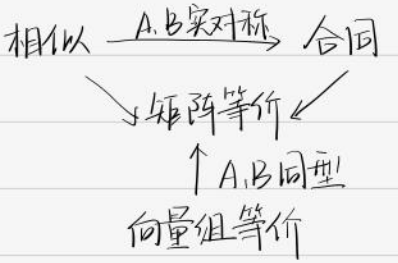
向量组等价 ≃ Ⅰ、Ⅱ维度相同，$r(Ⅰ)=r(Ⅱ)=r(Ⅰ,Ⅱ)$

矩阵等价，向量组一定等价吗？

秩相等，但不一定可以相互线性表示，如$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$和$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

向量组等价，矩阵一定等价吗？

秩相等，但不一定矩阵同型，但如果同型则成立



相似 $B=P^{-1}AP$ rank、λ、行列式、trace相同

等价 $B=P^{-1}AP$ rank相同

线性方程组解的结构

线性方程组可以写成 $Ax=b$ 的形式，A=系数矩阵，x=未知向量，b=右端向量 $B=(A,b)$=增广矩阵

高斯消元法：通过一系列的行初等变换将B变换为行简化梯形矩阵

$B=\begin{pmatrix}2&1&3&-5\\3&1&2&-1\\4&3&8&-14\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&&\frac{1}{2}\\&&1&3\end{pmatrix}$，得 $x_1=1$、$x_2=2$、$x_3=3$

$B=\begin{pmatrix}1&1&-1&1&2\\1&-1&1&1&2\\1&-1&-1&-1&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&&&1&2\\&1&&1&1\\&&1&1&1\end{pmatrix}$，得 $x_1=2-x_4$，$x_2=1-x_4$，$x_3=1-x_4$

$B=\begin{pmatrix}2&5&-8&-8\\4&3&-9&9\\2&3&-5&7\\1&8&-7&10\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-3&1&-2\\&-1&-2&-8\\&&7&19\\&&&-4\end{pmatrix}$，矛盾方程组，无解

矩阵分解法：

将系数矩阵分解为一个下三角矩阵和一个上三角矩阵的乘积

$$A=\begin{pmatrix}2&1&3\\2&3&2\\4&6&8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\?&?&1\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}0&?&\\0&0&\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}2&1&3\\0&?&\\0&0&\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\2&?&1\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}2&1&3\\0&?&\\0&0&\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&&\\1&1&\\2&?&1\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}2&1&3\\0&2&-1\\0&0&?\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&&\\1&1&\\2&2&1\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}2&1&3\\0&2&-1\\0&0&?\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&&\\1&1&\\2&2&1\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}2&1&3\\0&2&-1\\0&0&4\end{pmatrix}$$

得 $L=\begin{pmatrix}1&&\\1&1&\\2&2&1\end{pmatrix}$ $U=\begin{pmatrix}2&1&3\\&2&-1\\&&4\end{pmatrix}$ 即 $A=LU$

$Ax=L(Ux)=Ly=b$

先求 $Ly=b$，得 $y_1=3$，$y_2=-5$，$y_3=4$

再求 $Ux=y$，得 $x_1=1$，$x_2=-2$，$x_3=1$

高斯消元法(不用行交换)

for $i=1\cdots n-1$:

for $k=i+1\cdots n$

令 $l_{ki}=\frac{a_{ki}^{(i)}}{a_{ii}^{(i)}}$

for $j=i+1\cdots n$

令 $a_{kj}^{(i+1)}=a_{kj}^{(i)}-l_{ki}a_{ij}^{(i)}$

高斯消元法(用行交换)

$p(i)=i$ for $i=1\cdots n$

for $i=1\cdots n$

从 $a_{p(i),i}\cdots a_{p(n),i}$ 中选择一个主元 $a_{p(j),i}$

交换 p 的第 i 个元素和第 j 个元素

for $k=i+1\cdots n$

令 $l_{p(k),i}=\frac{a_{p(k),i}}{a_{p(i),i}}$

for $j=i+1\cdots n$

令 $a_{p(k),j}=a_{p(k),j}-l_{p(k),i}a_{p(i),j}$

奇异矩阵 $\Leftrightarrow$ 列向量线性相关 $\Leftrightarrow$ 有无穷解

线性方程组有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)$，当 $r(A)=n$ 时有唯一解，$r(A)<n$ 时有无穷解

方程组有解表示 b 可以由 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 线性表示，A 和 B 等价，有相同的秩

方程组的某一个解被称为特解，所有解的集合被称为通解，通解的极大无关组称为基础解系

在行简化梯形矩阵每一行最左边 1 对应的变量为非自由变量，其余为自由变量

一、齐次方程组 $Ax=0$

齐次方程组有唯一解时，唯一解为 0 解。有无穷解时存在非零解。

若系数矩阵简化后的行简化梯形矩阵为：

$$\begin{pmatrix} 1 & & & d_{1,r+1} & \cdots & d_{1n} \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ & & 1 & d_{r,r+1} & \cdots & d_{rn} \\ & 0 & & & 0 & \end{pmatrix}$$

则 $\alpha_1=\begin{pmatrix} -d_{1,r+1} \\ \vdots \\ -d_{r,r+1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix} -d_{1,r+2} \\ \vdots \\ -d_{r,r+2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$，$\alpha_{n-r}=\begin{pmatrix} -d_{1n} \\ \vdots \\ -d_{rn} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

是齐次方程组的一个基础解系

若 $A\in R^{m\times n}$，则 $r(A)+r(N(A))=n$，（$N(A)$ 表示基础解系为列构成的矩阵）

二，非齐次方程组 $Ax=b$

若 $A\eta=b$，则 $Ax=b$ 的通解可以表示为 $\eta+\alpha$，其中 α 为 $Ax=0$ 的解

三，线性最小二乘法

最小二乘法：找到一组参数，让模型预测的值与真实观测值之间的误差平方和最小 > 残差最小

找到一条直线，使其与所有点的垂直距离的平方和加起来最短

线性最小二乘法：求解一个超定线性方程组 $Ax\approx b$，求 b 在 A 的列空间上的正交投影

由正交性，$r=b-Ax$ 必须垂直于列空间，即与 A 的每一列正交 $=A^T(b-Ax)=0$

整理得法方程（正规方程）：$A^TAx=A^Tb$，若 A 的列线性无关，则 A^TA 可逆，

最小二乘解为 $(A^TA)^{-1}A^Tb$（如果 A 正交，则 $\hat{x}=A^Tb$）

最小二乘法例题

更直观的最小二乘解：$A=R^{3\times1}$ $x=R^{1\times1}$ $b=R^{3\times1}$

$A=(4,7,11)^T$, $b=(3,5,8)^T$

对应方程组 $\begin{cases}4x=3\\7x=5\\11x=8\end{cases}$ $r(x)=\begin{vmatrix}4x-3\\7x-5\\11x-8\end{vmatrix}$

$$A^TAx=A^Tb=(16+49+121)\hat{x}=12+35+88\Rightarrow\hat{x}=0.726$$

数据表拟合：

$$\begin{bmatrix}1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_m & x_m^2 & \cdots & x_m^n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_0\\c_1\\\vdots\\c_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}y_1\\\vdots\\y_m\end{bmatrix}$$

$m\times(n+1)$ $(n+1)\times1$ $m\times1$

例1：给定数据表

x	-2	-1	0	1	2
y	-0.1	0.1	0.4	0.9	1.6

试用三次多项式以最小二乘法拟合所给的数据

$\varphi_0=(1,1,1,1,1)$

$\varphi_1=(-2,-1,0,1,2)$

$\varphi_2=(4,1,0,1,4)$

$\varphi_3=(-8,1,0,1,8)$

$f=(-0.1,0.1,0.4,0.9,1.6)$

得到 $A=\begin{pmatrix}\varphi_0\varphi_0^T & \cdots & \varphi_0\varphi_3^T\\ \vdots & & \vdots\\ \varphi_3\varphi_0^T & \cdots & \varphi_3\varphi_3^T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&0&10&0\\0&10&0&34\\10&0&34&0\\0&34&0&130\end{pmatrix}$

$B=\begin{pmatrix}f\cdot\varphi_0^T\\f\cdot\varphi_1^T\\f\cdot\varphi_2^T\\f\cdot\varphi_3^T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2.9\\4.2\\7.0\\14.6\end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix}5&0&10&0\\0&10&0&34\\10&0&34&0\\0&34&0&130\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_0\\a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2.9\\4.2\\7.0\\14.6\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases}a_0=0.4086\\a_1=0.39167\\a_2=0.0857\\a_3=0.008333\end{cases}$$

圆的拟合：$(x-C_1)^2+(y-C_2)^2=r^2$，有n个样本(x_i, y_i)

$\hookrightarrow 2xC_1+2yC_2+(r^2-C_1^2-C_2^2)=x^2+y^2$

C_3：$r=(C_3+C_1^2+C_2^2)^{\frac{1}{2}}$

则得到超定方程组

$$\begin{bmatrix} 2x_1 & 2y_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 2x_n & 2y_n & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} x_1^2+y_1^2 \\ \vdots \\ x_n^2+y_n^2 \end{bmatrix}$$

残差 $r_i=r^2-(x_i-C_1)^2-(y_i-C_2)^2$

有约束的参数的拟合：

对于一组参数 $w_{1\sim4}$，我们希望：

① $w_1=1.75w_2$

② $w_1=1.5w_3$

③ $w_1=1.25w_4$

④ $w_2=0.75w_3$

⑤ $w_2=0.5w_4$

⑥ $w_3=0.75w_4$

同时有 $w_1+w_2+w_3+w_4=1$

得到方程组：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1.75 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1.5 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1.25 \\ 0 & 1 & 0.75 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 0.75 \end{bmatrix} k=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

代入降维得：

$$\begin{bmatrix} 1 & -1.75 & 0 \\ 1 & 0 & -1.5 \\ 2.25 & 1.25 & 1.25 \\ 0 & 1 & -0.75 \\ 0.5 & 1.5 & 0.5 \\ 0.75 & 0.75 & 1.75 \end{bmatrix} X=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1.25 \\ 0 \\ 0.5 \\ 0.75 \end{bmatrix}$$

尽管这个方程是不相容的，

但是存在唯一的最小二乘解，

$(0.3289, 0.1739, 0.2188, 0.2784)$ 尽可能满足所有约束

最小二乘法的理解

情景1：找到一条直线 $y=ax+b$，使其与所有点的垂直距离的平方和加起来最短

对于两个点，则相当于求通过这两个点的直线。$a=\frac{x_1-x_2}{y_1-y_2}$ $b=\frac{y_1(y_1-y_2)-x_1(x_1-x_2)}{y_1-y_2}$

对于不共线的三个点，方程组无解，但是可以求出最大似然解 残差最小=垂直=最有可能

① 从平面的角度看：不存在通过这三个点的直线

② 从投影的角度看：多个"$y=ax+b$"相当于 $\vec{y}=a\vec{x}+b\vec{p}$，其中 $\vec{p}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$a_{n\times n}$，$b_{n\times n}$

在这里，要将三个点 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)、(x_3,y_3) 看作两个向量 $\vec{y}(y_1,y_2,y_3)^T$ 和 $\vec{x}(x_1,x_2,x_3)^T$，方程组无解，故 $\vec{y}$ 和 $\vec{x}$ 在 $\vec{p}$ 的法平面上的投影不共线（或者说，$\vec{y}$、$\vec{x}$、$\vec{p}$ 不共面）

则求最大似然解，相当于求 $\vec{y}$ 在由 $\vec{x}$ 和 $\vec{p}$ 张成的平面上的投影 $\vec{r}$，记误差为 $\vec{\varepsilon}$

有 $\vec{y}=\vec{r}+\vec{\varepsilon}$，且 $\vec{r}\perp\vec{\varepsilon}$，$|\varepsilon|^2=(y_1-r_1)^2+\cdots+(y_3-r_3)^2$，目标是最小化 $\vec{\varepsilon}$ 的模长（垂直）

翻译成人话：

残差 $=r(x)=b-Ax$

b 到 Ax 的距离 $=\|b-Ax\|=\|r(x)\|$

目标：求 b 到 Ax 的距离最小的 x，也就是 $\|r(x)\|^2$ 最小的 x

若 $\hat{x}$ 是最小二乘解，$p=A\hat{x}$，则 p 是 A 的列空间中和 b 最接近的向量

（b 在 A 的列空间的投影 $=\|b-p\|$ 最小且 $\underbrace{p-b}_{r(\hat{x})}\in R(A)^\perp$）

这要求 $\hat{x}$ 的残差与 $R(A)$ 垂直



将 $\vec{y}$ 在 $\vec{p}$ 和 $\vec{x}$ 张成的平面内沿 $\vec{p}$ 的方向分解，得到 $\vec{y}_{/\!/}$，$\vec{y}_\perp$

沿 $\vec{p}$ 分解，规定平行方向为 $\vec{p}$，垂直方向则有 $\vec{x}_\perp=\vec{x}-\vec{x}_{/\!/}=\vec{x}-\frac{\vec{x}\cdot\vec{p}}{\vec{p}^2}\vec{p}$

且 $\vec{r}_{/\!/}$ 相当于 $\vec{y}$ 向 $\vec{p}$ 投影，$\vec{y}_\perp$ 相当于 $\vec{y}$ 扣除了平行分量后，再向 x 的垂直分量投影

$$\vec{r}_{/\!/}=\vec{y}_{/\!/}=\frac{\vec{y}\cdot\vec{p}}{(\vec{p})^2}\vec{p}\qquad \vec{r}_\perp=\frac{(\vec{y}-\vec{r}_{/\!/})\cdot\vec{x}_\perp}{(\vec{x}_\perp)^2}\vec{x}_\perp$$

我们可知 $\vec{r}$、$\vec{p}$、$\vec{x}$ 是共面的，且对于原方程组的 a、b，有：$\vec{r}=a\vec{x}+b\vec{p}$

$$\vec{r}_{/\!/}=a\vec{x}_{/\!/}+b\vec{p}=\left(a\frac{\vec{x}\cdot\vec{p}}{\vec{p}^2}+b\right)\vec{p}\qquad \vec{r}_\perp=a\vec{x}_\perp=a\left(\vec{x}-\frac{\vec{x}\cdot\vec{p}}{\vec{p}^2}\right)\vec{p}$$

因为 $\vec{P}=(1,1,1)^T$ 的特殊形式，向 $\vec{P}$ 投影的向量相当于得到样本均值

$\vec{x}_{//}=\frac{\vec{x}\cdot\vec{P}}{\vec{P}^2}\vec{P}=\frac{x_1+x_2+x_3}{3}=\bar{x}\vec{P}$（样本均值），$\vec{y}_{//}=\frac{\vec{y}\cdot\vec{P}}{\vec{P}^2}\vec{P}=\frac{y_1+y_2+y_3}{3}=\bar{y}\vec{P}$

现在我们联立 $\vec{r}_\perp=a\vec{x}_\perp=\frac{(\vec{y}-\vec{r}_{//})\cdot\vec{x}_\perp}{(\vec{x}_\perp)^2}\vec{x}_\perp$

得到 $a=\frac{(\vec{y}-\vec{r}_{//})\cdot\vec{x}_\perp}{(\vec{x}_\perp)^2}=\frac{(\vec{y}-\bar{y}\vec{P})\cdot\vec{x}_\perp}{(\vec{x}_\perp)^2}=\frac{(\vec{y}-\bar{y}\vec{P})(\vec{x}-\bar{x}\vec{P})}{(\vec{x}-\bar{x}\vec{P})^2}$

$(\vec{x}-\bar{x}\vec{P})^2=(x_1-\bar{x})^2+\cdots+(x_3-\bar{x})^2=2S_x^2$（方差）

$(\vec{y}-\bar{y}\vec{P})\cdot(\vec{x}-\bar{x}\vec{P})=(x_1-\bar{x})(y_1-\bar{y})+\cdots=2S_{xy}^2$（协方差）

$a=\frac{S_{xy}^2}{S_x^2}=\frac{\text{协方差}}{\text{方差}}$

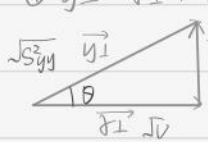
联立 $\vec{r}_{//}=a\vec{x}_{//}+b\vec{P}=a\bar{x}\vec{P}+b\vec{P}=\bar{y}\vec{P}$

得到 $b=\bar{y}-a\bar{x}$

对于n个点（n维空间），也可以基于某三维子空间进行计算

此外，样本点的诸多统计特征我们还没有详细刻画

① $\vec{y}_\perp=\vec{r}_\perp+\vec{\delta}$ $\quad\vec{\delta}=\vec{y}-\vec{r}=(y_i-(ax_i+b))$



$\vec{r}_\perp=a\vec{x}_\perp=a(x_i-\bar{x})_n$ $\quad\vec{y}_\perp=(y_i-\bar{y})_n$

由勾股定理知 $a^2(\vec{x}_\perp)^2+\vec{\delta}^2=(\vec{y}_\perp)^2$

$a^2\sum(x_i-\bar{x})^2+\sum(y_i-(ax_i+b))^2=\sum(y_i-\bar{y})^2$

回归平方和U　残差平方和Q　y的偏差平方和 S_y^2

a^2、x的偏差平方和 S_x^2

（y的偏差平方和中能被x所解释的部分）

由此，我们引入回归系数概念，刻画回归系数的几何意义：

$r=\frac{\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i-\bar{x})^2}\sqrt{\sum(y_i-\bar{y})^2}}=\frac{\vec{x}_\perp\cdot\vec{y}_\perp}{|\vec{x}_\perp||\vec{y}_\perp|}$ 即 $\frac{\vec{x}_\perp}{|\vec{x}_\perp|}=\frac{\vec{r}_\perp}{|\vec{r}_\perp|}$，故 $r=\frac{\vec{r}_\perp\cdot\vec{y}_\perp}{|\vec{r}_\perp||\vec{y}_\perp|}=\cos\theta$

$r\to1$，$\theta\to0$，正相关；$r\to-1$，$\theta\to\pi$，负相关；$r\to0$，$\theta\to\frac{\pi}{2}$，不相关

线性无关的多项式系数方程在正交下的特解

情景2：对于一组测量数据 $(t_1, b_1) \dots (t_m, b_m)$，要找出最吻合的n次多项式

$p(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0$（找到对应的 $a_n \dots a_0$）使得 $\sum (p(t_i) - b_i)^2$ 最小，记 $\sum (p(t_i) - b_i)^2 = z^T z$，则

$$z = Ax - b, \quad A = \begin{pmatrix} t_1^n & \cdots & t_1 & 1 \\ \vdots & & & \vdots \\ t_m^n & \cdots & t_m & 1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} a_n \\ \vdots \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

或者：$A = \begin{pmatrix} 1 & t_1 & \cdots & t_1^n \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & t_m & \cdots & t_m^n \end{pmatrix}, \quad X \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$

A是自变量矩阵（可调）

x是系数向量（要求）

b是因变量向量（固定）

使 $(Ax-b)^T(Ax-b)$ 最小，有两种理解方式：

① 几何：将残差向量记为 $\vec{r} = A\vec{x} - \vec{b}$，则得到最大似然的 $\vec{x}$ 时，

$\vec{r}$ 应与A的每一列正交（与A的列空间正交），即：$A^T r = 0 = A^T(A\vec{x} - \vec{b})$

故 $A^T A x = A^T b$

② 代数：$(Ax-b)^T(Ax-b) = x^T A^T A x - 2b^T A x + b^T b$，对x求偏导

$\nabla_x S(x) = \nabla_x (x^T A^T A x - 2b^T A x + b^T b) = 2A^T A x - 2A^T b = 0$

则 $A^T A x = A^T b$，得到法方程

总之，使 $(Ax-b)^T(Ax-b)$ 最小的参数 $x = (A^T A)^{-1} A^T b$

内积视角的线性拟合

$$A=\begin{pmatrix} 1 & t_1 & \cdots & t_1^n \\ 1 & t_2 & \cdots & t_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & t_m & \cdots & t_m^n \end{pmatrix}$$

设 $\varphi_0=(1,1,\cdots,1)^T$

$\varphi_1=(t_1,t_2,\cdots t_m)^T$

$\varphi_2=(t_1^2,t_2^2,\cdots t_m^2)^T$

$\vdots$

$\varphi_n=(t_1^n,t_2^n,\cdots t_m^n)^T$

则 $A=(\varphi_0,\varphi_1,\cdots\varphi_n)$ $A^T=\begin{pmatrix}\varphi_0^T\\ \vdots\\ \varphi_n^T\end{pmatrix}$

$b=(b_1,b_2,\cdots b_m)^T$

则 $A^TAx=A^Tb$ 法方程相当于

$$\begin{pmatrix} (\varphi_0,\varphi_0) & \cdots & (\varphi_0,\varphi_n) \\ \vdots & & \vdots \\ (\varphi_n,\varphi_0) & \cdots & (\varphi_n,\varphi_n) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} (\varphi_0,b) \\ \vdots \\ (\varphi_n,b) \end{pmatrix}$$

$$A^TA \qquad x \quad = \quad A^Tb$$

解 x 相当于解如上非齐次方程组

特征值和特征向量

n×n方阵 ——→ 引入幺元 ——→ 引入特征值和特征向量

n×n方阵A，有一实数λ，能找到一个非零向量x，使 $Ax=\lambda x$

如果能找到的话，就称λ是A的特征值，x是A的特征向量

$(A-\lambda E)x=0$ 出发点

$\Rightarrow |A-\lambda E|=0$ 特征行列式为0

$\Rightarrow \lambda$ 特征值

$\Rightarrow x$ 特征向量

（显然，特征向量的定义依赖"幺元"E，只基于方阵"半群"的定义，可以得到三种矩阵的理解方法：线性方程组，线性变换（几何），向量组）

λ=0时，则A是奇异矩阵（不可逆）

λ是互异的单根时，矩阵可对角化。

λ是重根时，多项式含 $(\lambda-\lambda_0)^k$ 因子，会出现若尔当块

特征向量的个数 ≤ 特征根重数

一、线性方程组：

出发点：方程组 $(A-\lambda E)x=0$ 有非零解、$A-\lambda E$ 奇异

特征值：为0时 $Ax=0$ 有非平凡解空间

互异单根 特征空间一维且无关

重根 除了直接缩放，还有"倾斜压缩"的方向

特征向量：非零解

特殊性质：特征值在多项式的传递性

x的多项式 $f(x)$：A的特征值 $\{\lambda_n\}$，则 $f(A)$ 特征值 $\{f(\lambda_n)\}$

二、行列式 / 排列数

出发点：$\det(A-\lambda E)=\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n}(a_{i,\sigma(i)}-\lambda\delta_{i,\sigma(i)})$

$|A-\lambda E|=P(\lambda)=(-\lambda)^n+\operatorname{tr}(A)(-\lambda)^{n-1}+\cdots+\det(A)=0$

特征值：$\lambda=0$ ⇒ $\det(A)=0$，"最高阶交错"消失。

互异单根：$P(\lambda)=\prod(\lambda_i-\lambda)$，被完美分离为$n$个独立一阶因子

重根：高阶因子可能致λ对矩阵元素的微小变化不敏感（病态）

三、向量组 & 线性变换

出发点：$Ax=\lambda x$　x是被算子缩放不改变方向只缩放的向量

特征值：$\lambda=0$ ⇒ 特征向量被映射为零向量，构成A的零(核)空间

互异单根：空间可以被分解为一组不变子空间的直和

重根：无法找到足够的他特征向量张成整个空间

特征向量：A可以被分解的基向量

特殊性质：同一特征值的特征向量的线性组合还是其特征向量

② $x=(x_1\dots x_n)^T$，$y=(y_1\dots y_n)^T$，$A=xy^T+aE$

特征值$\lambda_1=a+y^Tx$，对应$\xi_1=kx$

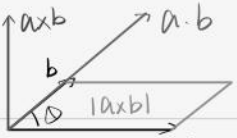
$(xy^T+aE)x=x(y^Tx)+ax=(a+y^Tx)x$

$\lambda_2=a$（$n-1$重），对应$\xi_2=k_1\varphi_1+\cdots+k_{n-1}\varphi_{n-1}$

$\varphi_1\dots\varphi_{n-1}$是$xy^T\varphi=0$的基础解系，$k$不全为0

$(xy^T+aE)z=xy^Tz+az=az$ if $xy^Tz=0$

向量



$\vec{a}(x_1, y_1, z_1)$ $\vec{b}(x_2, y_2, z_2)$

1、向量的点乘 $\begin{cases} \text{代数} = \vec{a}\cdot\vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 \\ \text{几何} = \vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta \end{cases}$

柯西不等式：$|x^Ty| \le \|x\|\ \|y\|$

标量投影：$\alpha = \dfrac{x^Ty}{\|y\|}$

向量投影：$P = \alpha\dfrac{y}{\|y\|} = \dfrac{x^Ty}{\|y\|^2}y = \dfrac{x^Ty}{y^Ty}\cdot y$

主要性质：正交（点乘为0）

毕达哥拉斯定律（勾股定理）：$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$，$x, y$正交

2、向量的叉乘 $\begin{cases} \text{代数} = \vec{a}\times\vec{b} = (y_1z_2 - z_1y_2,\ z_1x_2 - x_1z_2,\ x_1y_2 - y_1x_2) \\ \text{几何} = \vec{a}\times\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta\,\vec{n} \text{（右手定则法方向）} \end{cases}$

设 $\vec{w} = (x_0, y_0, z_0)$

$$C = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ y_0 & y_1 & y_2 \\ z_0 & z_1 & z_2 \end{pmatrix} = (w^T, a^T, b^T)$$ 则C的余子式：$C_{11} = y_1z_2 - y_2z_1$

$C_{21} = z_1x_2 - x_1z_2$ $C_{31} = x_1y_2 - y_1x_2$

显然有 $\vec{a}\times\vec{b} = (C_{11}, C_{21}, C_{31})$

沿第1列展开C得到 $|C| = x_0C_{11} + y_0C_{21} + z_0C_{31} = \vec{w}\begin{pmatrix} C_{11} \\ C_{21} \\ C_{31} \end{pmatrix} = w(a\times b)^T$

特别地，如果选择 $w = a$ 或 $w = b$，则 $|C| = 0$，这说明 a, b 与 $a\times b$ 正交

使用行列式表示叉乘为：$\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$

$\|x\times y\| = \|x\|\ \|y\|\sin\theta = \sqrt{\|x\|^2\ \|y\|^2 - (x^Ty)^2}$

向量的三重积：

点积和叉积混合积性质：$(a\times b)\cdot c = a\cdot(b\times c)$

标量三重积：$\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C})$ 以A.B.C为相邻边构成的平行六面体体积

高　底面 ⇒轮换对称性：谁是高都一样

可以用于判断ABC是否共面

矢量三重积：$\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})$ 垂直于BC平面

"BAC-CAB"法则：$A\times(B\times C) = B(AC) - C(AB)$

B和C的线性组合：一定在BC平面内

用于沿某方向分解向量，构造垂直分量

$$r_{//} = \frac{rw}{w^2}w$$

$$r_{\perp} = r - r_{//} = \frac{1}{w^2}w\times(r\times w) = \frac{1}{w^2}(r(w\cdot w) - w(r\cdot w))$$

雅各比恒等式：$A\times(B\times C) + B\times(C\times A) + C\times(A\times B) = 0$

$$\|x\times y\| = \|x\|\,\|y\|\sin\theta = \sqrt{\|x\|^2\|y\|^2 - (x^Ty)^2}$$

证明方法1（也可以三维展开）

令 $c = x\times y$，则 $\|x\times y\|^2 = (x\times y)\cdot(x\times y) = x\cdot[y\times(x\times y)]$　混合积性质

$$= x[y\cdot y) - y(y\cdot x)$$

$$= x\cdot x\,(y\cdot y) - (x\cdot y)(y\cdot x)$$

$$= \|x\|^2\|y\|^2 - (x^Ty)^2$$

$x^Ty = \|x\|\,\|y\|\cos\theta$，代入得

$$\|x\times y\|^2 = \|x\|^2\|y\|^2(1-\cos^2\theta) = \|x\|^2\|y\|^2\sin^2\theta$$

点乘（标量积）

点乘最重要的是与向量在空间中的夹角相关
使用来角大小量化向量之间的相关度

垂直方向投影（向量投影）

例：求(1,4)在$y=\frac{1}{3}x$的垂足（最近的点）

$y=\frac{1}{3}x$用向量表示：$w=(3,1)^T$　点(1,4)用向量表示$v=(1,4)^T$

则 $G^T=\left(\frac{v^Tw}{w^Tw}\right)w=\frac{7}{10}(3,1)^T=(2.1,0.7)^T$，垂足是(2.1,0.7)

法向量方程：$P_0(x_0,y_0,z_0)$，$P(x,y,z)$，法向量$N=(a,b,c)^T$

$$(\overrightarrow{P_0P})N=a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$$

$P(x,y,z)$是未知量，则解出平面方程（过P_0，垂直N）

点到平面的距离 = V到N的标量投影的绝对值

例：求(2,0,0)到平面$x+2y+2z=0$的距离

$N=(1,2,2)^T$，$V=(2,0,0)^T$，平面过原点，$d=\frac{|\vec{v}N|}{\|N\|}=\frac{2}{3}$

潜语义索引：

一个m×n的索引矩阵A，（m个关键字，n个文档）

$A=n_1\ \cdots\ n_2$

m_1
$\vdots$
m_m

某关键字在不同文档的频数（这个没有什么用）

a_i按列归一化

一个文档中的关键字频数（记做a_i）

搜索语句是一个m维向量x，表示有n个关键字（也要归一化）

则相关度向量$y=A^Tx$，$y_i=a_i^Tx=\cos\theta_i$，$\theta_i\downarrow$，$y_i\to 1$，越接近

相关矩阵和协方差矩阵在统计学的应用：

A 成绩 $T_1 \dots T_n$

学生 S_1 ⋮ S_m



某学生的成绩

成绩的样本（可以计算分布）

将其减去每一列的 T_i 归一化后，使用

$\cos\theta_{ij} = \frac{T_i^T T_j}{\|T_i\| \|T_j\|}$ = 两科成绩的相关度

$\alpha = \frac{T_i^T T_j}{\|T_i\|^2}$ = 最小二乘拟合的斜率

将A矩阵按列缩放为单位向量（标准化），得到 $U = [U_1 \dots U_n]$

$C = U^T U$，则 $C_{ij} = U_i^T U_j = \cos\theta_{ij}$（相关系数）记做相关矩阵

向量视角下的方差：$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum x_i^2 = \frac{x^T x}{n-1}$

协方差：$\mathrm{cov}(X_1, X_2) = \frac{X_1^T X_2}{n-1}$

$S = \frac{1}{n-1} A^T A$，则 $S_{ij} = \frac{1}{n-1} T_i^T T_j = \mathrm{cov}(T_i, T_j)$，记做协方差矩阵

向量空间

数环：对和、积、差封闭的数集，一定有0

数域：至少含有两个互异数的数环，且对除封闭，一定有1

整数集是数环，有理数、实数、复数集是数域

线性空间：数域K中的集合V，加法封闭且满足交换律、结合律，有0元和负元

乘法封闭且满足分配律、结合律，有幺元，则称V是K的线性空间

向量空间公理（定义了加法和标量乘法的向量集合）

加法：交换律、结合律，加法幺元(0)，加法逆元(-x)

①零元素唯一 ②元素对应的负元素唯一

只含一个元素（零元素）的线性空间为零空间

乘法：分配律（数乘/向量），结合律，乘法幺元(1)

例：C[a,b]表示所有定义在[a,b]的实值连续函数

$+: (f+g)(x) = f(x) + g(x)$　　幺元：$f(x) = 0$

$\times: (af)(x) = af(x)$　　幺元：$a = 1$

P_n表示所有次数小于n的集合（类似$P(x)$）

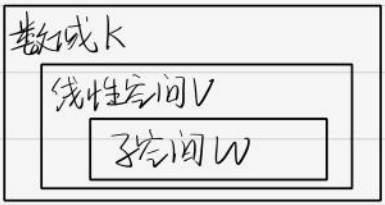
朗斯基行列式：

$$W[f_1 \cdots f_n](x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & \cdots & f_n(x) \\ \vdots & & \vdots \\ f_1^{n-1}(x) & & f_n^{n-1}(x) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{vmatrix}$$

$W[f_1 \cdots f_n](x)X = 0$ 有相同解 $(C_1 \cdots C_n)^T$

$f_1 \cdots f_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 存在点x使 $W(x) \neq 0$

子空间：



$\forall \alpha, \beta \in W, \alpha+\beta \in W$ 加数封闭

$\forall \alpha \in W, \lambda \in K, \lambda\alpha \in W$ 数乘封闭

（$\forall \alpha, \beta \in W, \lambda, \mu \in K, \lambda\alpha+\mu\beta \in W$）

若$v_1 \dots v_n$为向量空间V中的元素，则$Span(v_1 \dots v_n)$为V的一个子空间

交：$W_1 \cap W_2 = \{\alpha : \alpha \in W_1, \alpha \in W_2\}$

和：$W_1 + W_2 = \{\gamma : \gamma = \alpha+\beta, \alpha \in W_1, \beta \in W_2\}$

（线性空间V的子空间之交和仍是子空间）

直和：$W_1 \oplus W_2$ 或 $W_1 + W_2$，$W_1 \cap W_2 = \{0\}$

若$W_1 = W_1 \oplus W_2$ 且W_1和W_2互为补空间

若W_1, W_2是线性空间V的两个有限子空间，

则$\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1 + W_2) + \dim(W_1 \cap W_2)$

$W_1 \cap W_2 = \{0\}$ 则 $\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1 + W_2)$

行（列）空间：矩阵的所有行（列）向量张成的空间

b在行空间：$\exists xA = b$　　b在列空间：$\exists Ax = b$

秩：行空间/列空间的维数　>秩和零度的和为n

零度：零空间（核空间）的维数

零空间：$Null(A) = \{v \in C^m : Av = 0\}$ 所有$Ax=0$的x

基

基：线性无关，张成向量空间 V

维数：线性空间中能找到的线性无关向量个数（基的个数）

$\mathbb{C}$ 是复数域，看作复线性空间是1维的，看作实线性空间是二维的

坐标：向量在基下的有序数表示

基变换：n 维线性空间 V 的两组基 α_i 和 β_i，且 $(\beta_1 \dots \beta_n) = (\alpha_1 \dots \alpha_n)P$

若元素 α 在这两组基下的坐标分别是 $(x_1 \dots x_n)$ 和 $(y_1 \dots y_n)$

则 $(y_1 \dots y_n)^T = P^{-1}(x_1 \dots x_n)^T$ / $(y_1 \dots y_n) = (x_1 \dots x_n)(P^{-1})^T$

$[v_1, v_2] \xrightarrow{V} [e_1, e_2] \xrightarrow{U^{-1}} [u_1, u_2]$ 转移阵 = 非奇异矩阵

$U^{-1}V$

例：设 $\mathbb{R}^4$ 中的向量 α 在基底 $\alpha_1 = (1,2,-1,0)^T$，$\alpha_2 = (1,-1,1,1)^T$，$\alpha_3 = (-1,2,1,1)^T$，$\alpha_4 = (-1,-1,0,1)^T$ 下的坐标是 $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T$，求 α 在另一组基 $\beta_1 = (2,1,0,1)^T$，$\beta_2 = (0,1,2,2)^T$，$\beta_3 = (-2,1,1,2)^T$，$\beta_4 = (1,3,1,2)^T$ 下的坐标

设 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_4)$　$B = (\beta_1 \dots \beta_4)$ 则由 α_i 到 β_i 的过渡矩阵 $P = A^{-1}B$

新坐标 $(x_1', x_2', x_3', x_4') = (x_1 \dots x_4)(P^{-1})^T$

$(P^{-1})^T = A^T(B^T)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 得 $x_1' = x_2 - x_3 + x_4$　$x_2' = -x_1 + x_2$

$x_3' = x_4$　$x_4' = x_1 - x_2 + x_3 - x_4$

例：每年有6%人口从城市到郊区，有2%人口从郊区到城市，
初始时有30%的人生活在城市，70%的人生活在郊区，
10年、30年、50年后比例有什么变化。

$A=\begin{bmatrix}0.94 & 0.02\\ 0.06 & 0.98\end{bmatrix}$ $X_0=\begin{bmatrix}0.30\\ 0.70\end{bmatrix}$ 则n年后人口比例

$X_n=A^nX_0$ → 马尔可夫链

简化的马尔可夫过程，随机矩阵，各列相加得1

计算得A的特征向量为 $u_1=(1,3)^T$，$u_2=(-1,1)$

$Au_1=u_1$，$Au_2=0.92u_2$

初始向量可以写为 $X_0=0.25u_1-0.05u_2$

则 $X_n=A^nX_0=0.25u_1-0.05(0.92)^nu_2$

当 $n\to\infty$ 时，$X_n=0.25u_1=(0.25,0.75)$

线性变换

线性变换：数域K的线性空间V_1, V_2，T是$V_1 \to V_2$的单射，$\alpha \in V_1, \alpha' \in V_2$，

如果T满足$T(\alpha+\beta)=T\alpha+T\beta$，$T(\lambda\alpha)=\lambda T\alpha$，则称T为$V_1$到$V_2$的线性映射，若$V_1=V_2$则T为V上的线性变换

判别：$T(\alpha x+\beta y)=\alpha T(x)+\beta T(y)$

若$\alpha_1 \dots \alpha_m$线性相关，则$T\alpha_1 \dots T\alpha_m$也线性相关

数乘变换、恒等变换、零变换

对映射$T: V_1 \to V_2$

像空间 $R(T)$、$Im(T)$：V_1所有元素的像（值域）

核空间 $N=N(T)=\ker(T)=\{\alpha : T\alpha=0', \alpha \in V_1\}$，$0'$是$V_2$零元

（像空间和核空间都是线性子空间）

线性变换的矩阵表示 对V的一组基$(\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n)$,

①若$T_1\varepsilon_i = T_2\varepsilon_i$,则$T_1 = T_2$ ($\forall \alpha \in V$, $T_1\alpha = T_2\alpha$)

②任给$\alpha_1 \cdots \alpha_n \in V$, 则一定存在唯一的线性变换T,使得$T\varepsilon_i = \alpha_i$

③$(T\varepsilon_1 \cdots T\varepsilon_n) = (\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n)A$, A的第i列向量是$T\varepsilon_i$在$(\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n)$下的坐标

④若基$(\alpha_1 \cdots \alpha_n)$到基$(w_1 \cdots w_n)$的过渡矩阵P,且T在这两组基底下的矩阵分别是A和B,则$B = P^{-1}AP$ ($A \cap B$),即$A \cap B \Leftrightarrow$ AB是同一个线性变换在不同基底下的矩阵(有相同的特征多项式和相同的特征值)

⑤线性变换T属于特征值λ的所有特征向量和$\vec{0}$构成子空间V_λ

称$V_\lambda = \{\xi \in V \mid T\xi = \lambda\xi\}$为$\lambda$的特征子空间

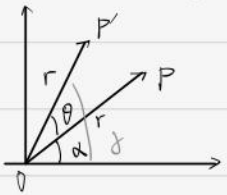
T的特征值λ的特征向量ξ ⟶ A的特征值λ的特征向量是ξ的坐标X

T的最简表示 = T对角化

不变子空间 = 对任意的$\alpha \in W$, $T\alpha \in W$ (对运算T封闭)

线性变化T的不变子空间的和与交还是T的不变子空间

旋转矩阵：



$P(x,y) = (r\cos\alpha,\ r\sin\alpha)$

$P'(x',y') = (r\cos(\alpha+\theta),\ r\sin(\alpha+\theta))$

$= (r(\cos\alpha\cos\theta - \sin\alpha\sin\theta),\ r(\sin\alpha\cos\theta + \cos\alpha\sin\theta))$

$= (x\cos\theta - y\sin\theta,\ x\sin\theta + y\sin\theta)$

旋转矩阵，逆时针旋转θ

则 $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

将 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 旋转成 $\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$

将 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 旋转成 $\begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$



同理 $P'(x',y') = (r\cos\gamma,\ r\sin\gamma)$

$P(x,y) = (r\cos(\gamma-\theta),\ r\sin(\gamma-\theta))$

$= (r\cos\gamma\cos\theta + r\sin\gamma\sin\theta,\ r\sin\gamma\cos\theta - r\cos\gamma\sin\theta)$

$= (x'\cos\theta + y'\sin\theta,\ y'\cos\theta - x'\sin\theta)$

逆时针旋转θ

则 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$

旋转矩阵 $\Longleftrightarrow$ 正交矩阵（其逆就是自己的转置），且行列式值为1（不影响伸缩长）

所有的旋转矩阵构成一个特殊正交群 $SO(n)$，n为方阵阶数

欧拉旋转定理：刚体一般运动可以分解为平移加转动 $a' = Ra + t$

旋转矩阵：左乘：相对世界坐标系旋转，

右乘：相对自己（局部）坐标系旋转

齐次坐标系 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 \end{bmatrix}$

使用齐次坐标系表示图形处理操作：

① 放大：

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1 \\ 3x_2 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1 \\ 3x_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

② 平移：

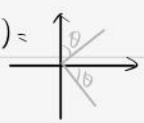
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1+3 \\ x_2+6 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & & 3 \\ & 1 & 6 \\ & & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1+3 \\ x_2+6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

③ 旋转：（偏航：xy平面，俯仰：xz平面，翻滚：yz平面）

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

其中 α_i 表示 $(1,0,0)^T$ 旋转到哪里，以此类推：

（顺时针 θ）：



偏航

$$A = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

俯仰

$$A = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

翻滚

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

矩阵的特征值和特征向量视角下的相似关系

相似关系：对于同阶方阵A、B，如果存在可逆矩阵P，使得 $B=P^{-1}AP$，则A∽B，P为相似变换阵

性质：①自反性 ②对称性 ③传递性 刻画了所有数值形特征

1. A∽B ⇒ |A|=|B| ⇒ AB可逆性相同（行列式、秩、迹相同）
2. A∽B 且可逆 ⇒ $A^{-1}\backsim B^{-1}$（不可逆方阵必有0特征值）
3. A∽B ⇒ f(A)∽f(B) ⇒ kA∽kB，$A^k\backsim B^k$（矩阵函数值相同）
4. A∽B ⇒ Jordan标准形和最小多项式相同

相似矩阵描述的是同一个线性变换，只是基不同

5. A→B ⇒ 特征值（及重数）相同，特征向量不同。

记 $\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots\lambda_n)$，$P=(\xi_1,\dots\xi_n)$，有n阶方阵A，$A=P\Lambda P^{-1}$，则 $AP=P\Lambda$

故有 $A\xi_i=\lambda_i\xi_i$，则称λ_i为矩阵的一个特征值，ξ_i称为A的属于λ_i的特征向量

线性变换视角下的相似关系

例：$L(x)=(2x_1, x_1+x_2)^T$，对应的表示矩阵为 $A=\begin{bmatrix}2&0\\1&1\end{bmatrix}$

现在使用另一组表示基 $u_1=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ 和 $u_2=\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}$，则从 U 到 E 的转移矩阵 $U=\begin{bmatrix}1&-1\\1&1\end{bmatrix}$，$U^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$

$L(u_1)=Au_1=\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}$，$L(u_2)=Au_2=\begin{bmatrix}-2\\0\end{bmatrix}$ 在 E 上的坐标

$U^{-1}L(u_1)=\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix}$，$U^{-1}L(u_2)=\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}$，在 u 上的坐标

得到 L 在基 $[u_1, u_2]$ 上的表示矩阵为 $B=\begin{bmatrix}2&-1\\0&1\end{bmatrix}$

$B=(U^{-1}Au_1, U^{-1}Au_2)=U^{-1}A(u_1, u_2)=U^{-1}AUx=Bx$

B — L 在 $[u_1, u_2]$ 上的表示矩阵

A — L 在 $[e_1, e_2]$ 上的表示矩阵

U — 从 $[u_1, u_2]$ 到 $[e_1, e_2]$ 的转移矩阵

(U^{-1} — 从 $[e_1, e_2]$ 到 $[u_1, u_2]$ 的转移矩阵)

计算 $[u_1, u_2]$ 上的 $L(x)$（即 Bx）：

① 先从 $[u_1, u_2]$ 映射到 $[e_1, e_2]$

② 应用 $[e_1, e_2]$ 上表示的某种变换

③ 从 $[e_1, e_2]$ 映射到 $[u_1, u_2]$

内积空间

定义了实内积的实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间称为实内积空间

有限维实内积空间为欧几里得空间，简称欧氏空间

内积满足：对称性，可加性，齐次性，非负性

不同线性空间如何定义内积运算构成内积空间

① $(\alpha,\beta+\gamma)=(\alpha,\beta)+(\alpha,\gamma)$

② $(\alpha,\lambda\beta)=\lambda(\alpha,\beta)$　③ $(\alpha,0)=0=(0,\beta)$

④ $\left(\sum_{i=1}^{m}a_i\alpha_i,\sum_{j=1}^{n}b_j\beta_j\right)=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_ib_j(\alpha_i,\beta_j)$

$$=(\alpha_1,\cdots\alpha_m)\begin{pmatrix}(\alpha_1,\beta_1)&\cdots&(\alpha_1,\beta_n)\\ \vdots&&\\ (\alpha_n,\beta_1)&\cdots&(\alpha_n,\beta_n)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}$$

$\mathbb{R}^n$ 的内积 $=(x,y)=x^Ty$　（加权内积 $=(x,y)=\sum x_iy_iw_i$）

长度（范数）$=\|\alpha\|=\sqrt{(\alpha,\alpha)}$，夹角 $=\cos\theta=\frac{(\alpha,\beta)}{\|\alpha\|\|\beta\|}$

$\mathbb{R}^{m\times n}$ 的内积 $=(A,B)=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{ij}$

弗罗贝尼乌斯范数 $\|A\|_F=\sqrt{(A,A)}$

$C[a,b]$ 的内积 $=(f,g)=\int_a^b f(x)g(x)dx$　（加权内积 $=(f,g)=\int_a^b f(x)g(x)w(x)dx$）

P_n 的内积 $=(p,q)=\sum p(x_i)q(x_i)$　（加权内积 $=(p,q)=\sum p(x_i)q(x_i)w(x_i)$）

范数 = 非负性，$\|\alpha V\|=|\alpha|\|V\|$，三角不等式 $\xrightarrow[\text{线性空间}]{\text{定义范数}}$ 赋范空间

柯西 = $|(u,v)|\le\|u\|\|v\|$，当 u,v 线性相关时取等

三角不等式 = $\|v+w\|\le\|v\|+\|w\|$

复内积空间（有限维复内积空间 → 酉空间）

复内积空间：$(\alpha,\beta)=\overline{(\beta,\alpha)}$（共轭复数）

① $(\lambda\alpha,\beta)=\lambda(\alpha,\beta)$　$(\alpha,\lambda\beta)=\bar{\lambda}(\alpha,\beta)$

② $(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$

③ $\left(\sum\lambda_i\alpha_i,\sum\mu_j\beta_j\right)=\sum_{i}^{m}\sum_{j}^{n}\lambda_i\bar{\mu}_j(\alpha_i,\beta_j)$

④ $|(\alpha,\beta)|\le\|\alpha\|\|\beta\|$

正交化：

正交集：$\{v_i\}$中，当$i\neq j$时，有$\langle v_i,v_j\rangle=0$（全是单位向量=规范正交集）

例：谐波基$\left\{\frac{1}{\sqrt{2}},\cos x,\cos 2x\cdots\cos nx\right\}$是一个规范正交集，定义$\langle f,g\rangle=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)g(x)\,dx$

$\{u_1,\cdots u_n\}$为一个内积空间V的规范正交基，$U=(u_1,\cdots u_n)$

① 若$v=\sum_{i=1}^{n}c_iu_i=UC$，则$c_i=\langle v,u_i\rangle$

② 若$s=\sum_{i=1}^{n}a_iu_i=UA$，$t=\sum_{i=1}^{n}b_iu_i=UB$，则$s^Tt=\langle s,t\rangle=A^TB$

③（帕塞瓦尔公式）若$v=\sum_{i=1}^{n}c_iu_i=UC$，则$\|v\|^2=\sum_{i=1}^{n}c_i^2=\|C\|^2$

例：设$u_1=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$和$u_2=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$，作为新的规范坐标基

$x\in\mathbb{R}^2$，$x=(x_1,x_2)$使用$[u_1,u_2]$坐标基，则转化为$[e_1,e_2]$标准坐标基得

$x^Tu_1=\frac{x_1+x_2}{\sqrt{2}}=\langle x,u_1\rangle$，$x^Tu_2=\frac{x_1-x_2}{\sqrt{2}}=\langle x,u_2\rangle$

故由①得 $x=\langle x,u_1\rangle u_1+\langle x,u_2\rangle u_2=\frac{x_1+x_2}{\sqrt{2}}u_1+\frac{x_1-x_2}{\sqrt{2}}u_2$

由③得 $\|x\|^2=\left\|\left(\frac{x_1+x_2}{\sqrt{2}},\frac{x_1-x_2}{\sqrt{2}}\right)\right\|^2=x_1^2+x_2^2$

正交子空间

子空间之间的正交 = $\forall x \in X,\ \forall y \in Y,\ x^T y = 0$，则 X 与 Y 正交

例：z轴的子空间 和 xy平面子空间（e_x, e_y张成）是正交的

且xy平面子空间是R^3中所有与Y中的每一个向量正交的集合

正交补 $Y^\perp = \{ x \in R^n \mid x^T y = 0,\ \forall y \in Y \}$ ← 正交补的定义

$N(A) = R(A)^\perp$，且 $N(A^T) = R(A)^\perp$

$N(A)$ = A的零空间，$R(A)$ = A的列空间，$R(A^T)$ = 向量形式的行空间

$\forall x \in R(A^T)^\perp$，则 $Ax = 0$，$x \in N(x)$，故 $R(A^T)^\perp \subset N(A)$

$\forall x \in N(A)$，取 $\forall y \in R(A^T)$，则 $\exists z,\ y = A^T z$，$x^T y = x^T A^T z = (Ax)^T z = 0$

故 $x \perp y$，则 $N(A) \perp R(A^T)$，$N(A) \subset R(A^T)^\perp$

故 $R(A^T)^\perp = N(A)$

A的（向量形式的）行空间 = A的零空间的正交补

A的列空间 = A的左零空间 $N(A^T)$ 的正交补

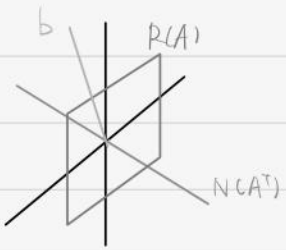
（A的列空间：定义域中"非零"部分　⊥　左乘为0的部分）

> 正交补空间直和得线性空间

正交补的性质：$(S^\perp)^\perp = S$

$\dim S + \dim S^\perp = n$

S的基 ∪ $S^\perp$的基 = R^n的基



$A = R^{m \times n}$，$b \in R^m$ 则

① 存在 $Ax = b$（$b \in R(A)$）

② 存在 $A^T y = 0$ 且 $y^T b \neq 0$（$b \in N(A^T)$）

正交矩阵：$A^TA=E$，则A为正交矩阵（列向量构成R^n的一组规范坐标基）

$\Leftrightarrow A^T=A^{-1}$ $\Leftrightarrow$ A的行（列）向量构成行（列）法向量组

$\Rightarrow$ ① $|A|^2=1$ ② $\langle Qx,Qy\rangle=\langle x,y\rangle$ ③ $|\lambda|=1$

向量内积：$\alpha=(a_1,\dots a_n)^T$，$\beta=(b_1,\dots b_n)^T$，则$\alpha\beta$的内积为$a_1b_1+\dots+a_nb_n$，记为(α,β)

性质：① $(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$

② $(k\alpha,\beta)=k(\alpha,\beta)$

③ $(\alpha+\gamma,\beta)=(\alpha,\beta)+(\gamma,\beta)$

④ $(\alpha,\alpha)\geq 0$，当且仅当$\alpha=0$时$(\alpha,\alpha)=0$

⑤ 若$(\alpha,\beta)=0$，则α和β正交（垂直），$\cos\theta=\frac{(\alpha,\beta)}{\|\alpha\|\|\beta\|}$

⑥ $\alpha_1\neq\alpha_2$，$\|\alpha_1\|=\|\alpha_2\|>0$，则$(\alpha_1+\alpha_2)$与$(\alpha_1-\alpha_2)$正交

正交视角下的齐次线性方程组$Ax=0$的解集：与A行正交的向量的集合

正交向量组：两两正交的向量组，法正交组：均为单法向量的正交向量组

矩阵可对角化 $\Leftrightarrow$ 有n个线性无关的特征向量（不是有n个互不相同特征值）

$\Leftrightarrow$ 每个k_i重特征值λ_i对应的特征矩阵λ_iE-A的秩为$n-k_i$

（主对角线为特征值，相似变换矩阵为相应的特征向量）

属于不同特征值的特征向量线性无关

规范正交基求子空间投影

内积空间 V、S 是子空间，$\{u_1 \dots u_n\}$ 为 S 的一组规范正交基，$x \in V$

$V = \sum_{i=1}^{n} c_i u_i = UC$（$V$ 在 S 上），其中每一项都有 $c_i = \langle x, u_i \rangle$，则 $V - x \in S^{\perp}$（V 是 x 在 S 的投影）

$\{u_1 \dots u_n\}$ 为一个内积空间 V 的规范正交基，$U = (u_1 \dots u_n)$

① 若 $V = \sum_{i=1}^{n} c_i u_i = UC$，则 $c_i = \langle V, u_i \rangle$



$c_i = \langle x, u_i \rangle = \langle V, u_i \rangle$

V　$x - V$

$\langle x - V, u_i \rangle = 0$

向子空间上的投影公式：$\{u_1 \dots u_k\}$ 为 S 的一组规范正交基，$U = (u_1 \dots u_k)$，$b \in \mathbb{R}^m$

则 b 到 S 上的投影 p 为 $P = UU^T b$

$P = UU^T b$．记 $C = U^T b$，则 $C_i = \langle u_i, b \rangle$，表示 b 在 U 的各基上的投影长度（记 C 为投影长度向量），之后用 UC 得到合成后的坐标

例：函数逼近：在 $[0,1]$ 上求 e^x 的一个最优线性最小二乘函数

S：$[0,1]$ 上所有线性函数的子空间，求：e^x 在 S 上的投影

① 构造正交基：因为 $\langle 1, x \rangle = \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2} \neq 0$，

构造 $\langle 1, x-a \rangle = \int_0^1 (x-a)dx = \frac{1}{2} - a = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$，得到 $\{1, x - \frac{1}{2}\}$

② 标准化：$\|x - \frac{1}{2}\| = \left(\int_0^1 (x-\frac{1}{2})^2 dx\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{12}}{12}$，得到 $\{1, \sqrt{12}(x - \frac{1}{2})\}$

③ 投影长度向量 $C = U^T b$：$c_1 = \langle 1, e^x \rangle = \int_0^1 e^x dx = e^x - 1$

$c_2 = \langle \sqrt{12}(x-\frac{1}{2}), e^x \rangle = \int_0^1 \sqrt{12}(x-\frac{1}{2})e^x dx = \sqrt{3}(3-e)$

④ 投影：$p(x) = UC = 1 \times (e^x - 1) + \sqrt{12}(x - \frac{1}{2}) \times \sqrt{3}(3-e) = (4e-10) + 6(3-e)x$

傅里叶变换

另一个定义下的投影：投影是子空间中最接近原向量的元素

P为S中最接近x的元素：$\forall y \in S, y \neq P, \|y-x\| > \|P-x\|$

(三角不等式)：$\|y-x\|^2 = \|(y-P)+(P-x)\|^2 = \|y-P\|^2 + \|P-x\|^2 > \|P-x\|^2$

例2：三角多项式逼近周期函数

n次三角多项式：$t_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ (傅里叶级数)

函数集合：$<\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \ldots \sin nx, \cos nx>$

在区间$[-\pi, \pi]$关于内积$<f,g> = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$是一个规范正交集

正交性：

① 常数与正/余弦：

$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{\sqrt{2}}\cos(k\pi)dx = 0$

$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{\sqrt{2}}\sin(k\pi)dx = 0$

> 一个周期的积分=0

② 不同频率的余弦之间：

$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos(mx)\cos(nx)dx = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\cos(m-n)x + \cos(m+n)x\,dx$

③ 不同频率的正弦之间：

$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin(mx)\sin(nx)dx = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\cos(m-n)x - \cos(m+n)x\,dx$

④ 正弦与余弦之间：

$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin(mx)\cos(nx) = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\sin(m+n)x - \sin(m-n)x\,dx$

积化和差公式

规范性：

① $\|\cos kx\| = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2(kx)dx = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos 0 + \cos(2kx)dx = 1$

② $\|\sin kx\| = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2(kx)dx = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos 0 - \cos(2kx)dx = 1$

这是一组 $L^2([-\pi,\pi])$ 的完备规范正交基，所有周期为 2π 的平方可积函数都可以展开为傅里叶级数：$t_n(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$

系数由内积给出：

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\langle f,1\rangle=2\pi\left(\langle f,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\rangle\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)$$

$$a_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos(kx)dx=\langle f,\cos kx\rangle$$

$$b_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin(kx)dx=\langle f,\sin kx\rangle$$

傅里叶变换的其他形式：

① 极坐标下的傅里叶：

记 $r_k=\sqrt{a_k^2+b_k^2}$　$\theta_k=\arctan\left(\frac{b_k}{a_k}\right)$

则 $a_k\cos kx+b_k\sin kx=r_k\left(\frac{a_k}{r_k}\cos kx+\frac{b_k}{r_k}\sin kx\right)=r_k\cos(kx-\theta_k)$

则 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{i=1}^{k}r_i\cos(ix-\theta_i)$，表现为一系列简谐运动的叠加

k被称为角频率，如果k增加时 $C_k\to 0$，那 $a_k-ib_k\to 0$，则信号是光滑的

如果k较大时，C_k 还不变小，则图形将有锯齿状噪声，可以将其进行过滤得到光滑曲线

② 复傅里叶系数：

$$C_k=\frac{1}{2}(a_k-ib_k)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)(\cos kx-i\sin kx)dx$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)e^{-ikx}dx\quad(e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta)$$

$$C_{-k}=\overline{C_k}=\frac{1}{2}(a_k+ib_k)\qquad a_k=C_k+C_{-k}\qquad b_k=i(C_k-C_{-k})$$

$$C_ke^{ikx}+C_{-k}e^{-ikx}=(C_k+C_{-k})\cos kx+i(C_k-C_{-k})\sin kx=a_k\cos kx+b_k\sin kx$$

$$t_n(x)=\frac{a_0}{2}+\sum(a_k\cos kx+b_k\sin kx)=\sum_{k=-n}^{n}C_ke^{ikx}$$

(进行傅里叶变换时，自变量一般是时间，取 $t\in[0,2\pi]$ 而非 $[-\pi,\pi]$)

离散傅里叶变换：

使用复傅里叶系数 $t_n(x)=\sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ikx} = \frac{a_0}{2}+\sum_{i=1}^{k} r_i\cos(ix-\theta_i)$

我们没有信号函数 $f(x)$ 的数学公式，但是有信号在离散时间序列 x_0 到 x_N 处的采样。

取 $x_j=\frac{j}{N}2\pi$ (对一个完整周期进行等间距采样)

此时，无法使用积分计算傅里叶系数，而使用数值积分法(梯形法则)逼近之

$$d_k=\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} f(x_j)e^{-ikx_j} \approx c_k=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)e^{-ikx}dx$$

$e^{-ix_j}=\cos\frac{2\pi}{N}-i\sin\frac{2\pi}{N}=W_N$，则 $d_k=\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} y_j W_N^{jk}$

$$\frac{1}{N}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & W_N & W_N^2 & \cdots & W_N^{N-1} \\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \cdots & W_N^{2N-2} \\ \vdots & & & & \\ 1 & W_N^k & W_N^{2k} & \cdots & W_N^{k(N-1)} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_{N-1} \end{pmatrix}$$

系数 $d=\frac{1}{N}F_N y$

↳傅里叶矩阵：以 $N=4$ 为例 $W_N=-i$，

$$F=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix}$$

快速傅里叶变换：将 F_N 的各列重新排列，奇数列排在偶数列前(置换 P)

$$d=\frac{1}{N}F_N y=\frac{1}{N}F_N P P^T y=F_N P w \quad (w=\frac{1}{N}P^T y)$$

以 $N=4$ 为例：F_2 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}F_2$ ↘ D_2

$$F_4P_4=\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -i & i \\ \hline 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & i & -i \end{array}\right]$$

则 $d_4=\begin{bmatrix} F_2 & D_2F_2 \\ F_2 & -D_2F_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} F_2w_1+D_2F_2w_2 \\ F_2w_1-D_2F_2w_2 \end{bmatrix}$

$-\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}F_2=-D_2F_2$

格拉姆—施密特正交化

由一个线性无关向量组（一般的基）构造出一个与之等价的正交向量组（规范正交基）（方便表示其他向量）

构造方法：

① 取 $\xi_1=\alpha_1\neq 0$

② 取 $\xi_2=\alpha_2-k_{21}\xi_1$，其中 $k_{21}=\frac{(\alpha_2,\xi_1)}{\|\xi_1\|^2}$（去掉沿$\xi_1$方向的分量）

③ 依次下去直到第i步，取 $\xi_i=\alpha_i-k_{i1}\xi_1-k_{i2}\xi_2-\cdots-k_{i,i-1}\xi_{i-1}$（→ 投影向量 P_i）

其中 $k_{ij}=\frac{(\alpha_i,\xi_j)}{\|\xi_j\|^2}$，且 $\xi_1\cdots\xi_{i-1}$ 正交（去掉沿$\xi_1\cdots\xi_{i-1}$的分量）

无关组 —施密特正交化→ 正交组 —标准化→ 单位正交组

例：将3个线性无关非零向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 标准正交化，其中

$\alpha_1=(1,0,0,1)^T$，$\alpha_2=(1,1,0,1)^T$，$\alpha_3=(1,1,1,0)^T$

$\xi_1=\alpha_1=(1\ 0\ 0\ 1)^T$，$\xi_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\xi_1)}{\|\xi_1\|^2}\xi_1=(1\ 1\ 0\ 1)^T-(1\ 0\ 0\ 1)^T=(0\ 1\ 0\ 0)^T$

$\xi_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\xi_1)}{\|\xi_1\|^2}\xi_1-\frac{(\alpha_3,\xi_2)}{\|\xi_2\|^2}\xi_2=(1\ 1\ 1\ 0)^T-\frac{1}{2}(1\ 0\ 0\ 1)^T-(0\ 1\ 0\ 0)^T=(\frac{1}{2}\ 0\ 0\ -\frac{1}{2})^T$

标准化后得 $\beta_1=(\frac{1}{\sqrt{2}}\ 0\ 0\ \frac{1}{\sqrt{2}})^T$，$\beta_2=(0\ 1\ 0\ 0)^T$，$\beta_3=(\frac{1}{\sqrt{6}},0,\frac{2}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}})^T$

正交化过程也是QR分解的过程：

$A=\mathbb{R}^{m\times n}$，$r(A)=n$，则 $A=QR$，$Q=\mathbb{R}^{m\times n}$ 的正交矩阵，$R=\mathbb{R}^{n\times n}$ 上三角阵且diag为正

记 P_i 为投影向量，$\{\xi_i\}$ 为 $R(A)$ 由GS正交过程得到的规范正交基

$r_{11}=\|\alpha_1\|$　　$r_{kk}=\|\alpha_k-\xi_{k-1}\|$　　$r_{ik}=\xi_i^T\alpha_k$

$r_{11}\xi_1=\alpha_1$，$r_{kk}\xi_k=\alpha_k-r_{1k}\xi_1-\cdots-r_{k-1,k}\xi_{k-1}$

则 $\alpha_n=\sum_{i=1}^{n}r_{in}\alpha_i$　$Q=(\xi_1\cdots\xi_n)$　$R=\begin{bmatrix}r_{11}&\cdots&r_{1n}\\0&r_{22}&\vdots\\\vdots&&\ddots\\0&\cdots&r_{nn}\end{bmatrix}$，则 $A=QR$

更快的施密特正交化过程：

标准的施密特正交化过程是"与它之前正交"迭代构造而成

(对于ξ_j，我们在构造其时要让它与$\xi_1 \dots \xi_{j-1}$都正交，ξ_j减$\xi_1 \dots \xi_j$投影)

但是我们可以这样优化，成为"与它之后正交"

(对于ξ_j，要求$\xi_{j+1} \dots \xi_n$都与它正交：$\alpha_{j+1} \dots \alpha_n$减去对应合量的投影)

新过程：

for $k = 1 \dots n$：

$r_{kk} = \|\alpha_k\|$

$\xi_k = \frac{1}{r_{kk}} \alpha_k$

for $j = k+1 \dots n$：

$r_{kj} = \xi_k^T \alpha_j$

$\alpha_j = \alpha_j - r_{kj} \xi_k$

旧过程：

for $k = 1 \dots n$：

$r_{kk} = \|\alpha_k - \xi_{k-1}\|$

$\xi_k = \frac{1}{r_{kk}} \alpha_k$

for $j = 1 \dots k-1$：

$r_{kj} = \xi_j^T \alpha_k$

$\xi_k = \xi_k - r_{kj} \xi_j$

正交多项式

正交多项式序列的生成：

定义 $P_{-1}(x)=0$ 为零多项式，a_i 表示 P_i 的首系数

$$a_{n+1}P_{n+1}(x)=(x-\beta_{n+1})P_n(x)-a_n\gamma_n P_{n-1}(x)$$

$$\alpha_n=\frac{a_{n-1}}{a_n}\qquad \beta_n=\frac{\langle P_{n-1},xP_{n-1}\rangle}{\langle P_{n-1},P_{n-1}\rangle}\qquad \gamma_n=\frac{\langle P_n,P_n\rangle}{\langle P_{n-1},P_{n-1}\rangle}$$

如果选择 $a_i=1$，则递推关系可以化简为

$$P_{n+1}(x)=(x-\beta_{n+1})P_n(x)-\gamma_n P_{n-1}(x)$$

证明：目标：$\langle P_i,P_n\rangle=0,\ i=0,\dots,n-1$

首先进行 $a_i=1$ 的证明：$P_0(x)=1\quad P_1(x)=x-\beta_1$

① 当 $n=1$ 时，$\langle P_1,P_0\rangle=\langle (x-\beta_1)P_0,P_0\rangle=\langle xP_0,P_0\rangle-\beta_1\langle P_0,P_0\rangle=0$

② 若 $1,\dots,n-1$ 都成立，对 n 的情形：

$$\langle P_n,P_{n-1}\rangle=\langle (x-\beta_n)P_{n-1}-\gamma_{n-1}P_{n-2},P_{n-1}\rangle$$

$$=\langle (x-\beta_n)P_{n-1},P_{n-1}\rangle-\langle \gamma_{n-1}P_{n-2},P_{n-1}\rangle=0$$

（P_{n-1} 展开；P_{n-1} 假设）

$$\langle P_n,P_{n-2}\rangle=\langle (x-\beta_n)P_{n-1}-\gamma_{n-1}P_{n-2},P_{n-2}\rangle$$

$$=\langle (x-\beta_n)P_{n-1},P_{n-2}\rangle-\langle \gamma_{n-1}P_{n-2},P_{n-2}\rangle$$

这里不能认为 $xP_{n-1}\perp P_{n-2}$，因为 xP_{n-1} 含有 P_{n-2} 分量

$$=\langle xP_{n-1},P_{n-2}\rangle-\langle P_{n-1},P_{n-1}\rangle$$

$$=\langle P_{n-1},xP_{n-2}\rangle-\langle P_{n-1},P_{n-1}\rangle=0$$

（$\langle P_{n-1},P_{n-1}\rangle$ 系数为 1；$\langle P_{n-1},xP_{n-2}\rangle$ 系数为 0）

$$xP_{n-2}=P_{n-1}+\beta_{n-1}P_{n-2}+\gamma_{n-2}P_{n-3}$$

$\langle P_n,P_{n-3}\rangle$ 及之前可展开后直接根据正交的假设推得

现在我们证明引入了 a_i 的版本，并给出更结构化的证明：

由于 $P_0 \dots P_{n+1}$ 构成了 $\mathcal{P}_{n+2}$ 的一组基，

设 $xP_n(x) = \sum_{k=0}^{n+1} C_{nk} P_k(x)$，其中 $C_{nk} = \frac{\langle xP_n, P_k \rangle}{\langle P_k, P_k \rangle}$（$xP_n$ 在 P_k 上的投影）

$\because P_n \in \mathcal{P}_n^{\perp}$，即 P_n 和每一次数小于 n 的多项式正交

$\therefore$ 当 $k < n-1$ 时，$C_{nk} = \frac{\langle xP_n, P_k \rangle}{\langle P_k, P_k \rangle} = \frac{\langle P_n, xP_k \rangle}{\langle P_k, P_k \rangle} = 0$

则 $xP_n(x) = C_{n,n-1}P_{n-1}(x) + C_{n,n}P_n(x) + C_{n,n+1}P_{n+1}(x)$

改写为：$C_{n,n+1}P_{n+1}(x) = (x - C_{n,n})P_n(x) - C_{n,n-1}P_{n-1}(x)$

比较 $n+1$ 次项首系数可得：

$$C_{n,n+1}a_{n+1} = a_n \quad \text{或} \quad C_{n,n+1} = \frac{a_n}{a_{n+1}} = \alpha_{n+1}$$

要求整体与 $P_n(x)$ 做内积 $=0$，则 $C_{nn} = \frac{\langle P_n, xP_n \rangle}{\langle P_n, P_n \rangle} = \beta_{n+1}$

与 $P_{n-1}(x)$ 做内积 $=0$，则 $C_{n,n-1} = \frac{\langle P_n, P_{n-1} \rangle}{\langle P_{n-1}, P_{n-1} \rangle}\alpha_n = \gamma_n \alpha_n$

正交多项式的递归生成函数相当于施密特正交化的过程：

从 1 出发，通过减去在已有基向量方向上的投影，依次构造高阶

$M_x = f(x) \mapsto xf(x)$ 是对称算子，$\langle M_x f, g \rangle = \langle f, M_x g \rangle$

$$J = \begin{pmatrix} a_0 & \sqrt{b_1} & 0 & \\ \sqrt{b_1} & a_1 & \sqrt{b_2} & \\ 0 & \sqrt{b_2} & a_2 & \\ & & & \ddots \end{pmatrix}$$

M_x 作用在基向量上只与相邻基向量相关

$(x - \beta_n)P_{n-1}$：将 xP_{n-1} 投影到 P_n 中，并减去其在 P_{n-1} 中的分量

常见的正交多项式：

1. Legendre 多项式：对每一 n 有 $P_n(1)=1$，自然正交多项式

内积 $\langle p,q\rangle=\int_{-1}^{1}p(x)q(x)dx$

递推公式：$(n+1)P_{n+1}(x)=(2n+1)xP_n(x)-nP_{n-1}(x)$

$(n+1)P_{n+1}(1)=(2n+1)P_n(1)-nP_{n-1}(1)$

$n+1=2n+1-n$

2. 切比雪夫多项式：$T_n(\cos\theta)=\cos n\theta$

内积 $\langle p,q\rangle=\int_{-1}^{1}p(x)q(x)\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$

递推公式：$T_1(x)=xT_0(x)$

$T_{n+1}(x)=2xT_n(x)-T_{n-1}(x)$

$\cos(n+1)\theta=2\cos\theta\cos n\theta-\cos(n-1)\theta$

3. 雅可比多项式

内积：$\langle p,q\rangle=\int_{-1}^{1}p(x)q(x)(1-x)^{\lambda}(1+x)^{\mu}dx$

Legendre：$\lambda=\mu=0$，切比雪夫：$\lambda=\mu=-\frac{1}{2}$

4. 埃尔米特多项式：

内积：$\langle p,q\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}p(x)q(x)e^{-x^2}dx$

递推公式：$H_{n+1}(x)=2xH_n(x)-2nH_{n-1}(x)$

5. 拉盖尔多项式：

内积：$\langle p,q\rangle=\int_{0}^{\infty}p(x)q(x)x^{\lambda}e^{-x}dx$

递推公式：$(n+1)L_{n+1}^{(\lambda)}(x)=(2n+\lambda+1-x)L_n^{(\lambda)}(x)-(n+1)L_{n-1}^{(\lambda)}(x)$

数值积分 = 近似计算 $\int_a^b f(x)w(x)dx$

拉格朗日插值公式 = $P(x)=\sum_{i=1}^{n} f(x_i)L_i(x)$ $\quad L_i(x)=\dfrac{\prod_{j\neq i}^{n}(x-x_j)}{\prod_{j\neq i}^{n}(x_i-x_j)}$

$P(x)$ 和 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 中的点 $x_1 \dots x_n$ 处相等

则 $\int_a^b f(x)w(x)dx \approx \int_a^b P(x)w(x)dx = \sum_{i=1}^{n} A_i f(x_i)$

$A_i = \int_a^b L_i(x)w(x)dx$

特征值

记 $\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots\lambda_n)$，$P=(\xi_1,\dots\xi_n)$，有n阶方阵A，$A=P\Lambda P^{-1}$，则$AP=P\Lambda$

故有 $A\xi_i=\lambda_i\xi_i$，则称λ_i为矩阵的一个特征值，ξ_i称为A的属于λ_i的特征向量

例：每年有6%人口从城市到郊区，有2%人口从郊区到城市，
初始时有30%的人生活在城市，70%的人生活在郊区，
10年、30年、50年后比例有什么变化。

$A=\begin{bmatrix}0.94 & 0.02\\ 0.06 & 0.98\end{bmatrix}$　$X_0=\begin{bmatrix}0.30\\ 0.70\end{bmatrix}$　则n年后人口比例 $X_n=A^nX_0$

计算得A的特征向量为 $u_1=(1,3)^T$，$u_2=(-1,1)$

$Au_1=u_1$，$Au_2=0.92u_2$

初始向量可以写为 $X_0=0.25u_1-0.05u_2$

则 $X_n=A^nX_0=0.25u_1-0.05(0.92)^nu_2$

当 $n\to\infty$ 时，$X_n=0.25u_1=(0.25,0.75)^T$

现在我们取 $X_0=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$

则 $X_0=\frac{1}{4}u_1-\frac{3}{4}u_2$

$X_n=A^nX_0=\frac{1}{4}u_1-\frac{3}{4}(0.92)^nu_2$

$n\to\infty$，$X_n=\frac{1}{4}u_1=(0.25,0.75)^T$

$x_1+x_2=1$　$u_{11}+u_{12}=1$

为什么这个过程是收敛的？因为任意 $X_0=\frac{1}{4}u_1+ku_2$ → $u_{21}+u_{22}=0$

收敛到一个特征值为1的特征向量上去。

特征多项式=

$$p(\lambda)=\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}a_{11}-\lambda & \cdots & a_{1n}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & \cdots & a_{nn}-\lambda\end{vmatrix}$$

$$\det(A-\lambda I)=(a_{11}-\lambda)\det(M_{11})+\sum_{i=2}^{n}a_{i1}(-1)^{i+1}\det(M_{i1})$$

$p(\lambda)=(-1)^n(\lambda-\lambda_1)\dots(\lambda-\lambda_n)=(\lambda_1-\lambda)\dots(\lambda_n-\lambda)$

$\det(A)=p(0)=\lambda_1\dots\lambda_n$

$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=\mathrm{tr}(A)$，A的迹

特征值的应用：求解线性微分方程组

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n \\ \vdots \\ y_n' = a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \cdots + a_{nn}y_n \end{cases}$$

记 $Y=\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$，$Y'=\begin{bmatrix} y_1' \\ \vdots \\ y_n' \end{bmatrix}$ 则 $Y'=AY$

① 当 $n=1$ 时，$y'=ay$，则 $y(t)=ce^{at}$

② 当 $n>1$ 时，取 $y_i(t)=x_ie^{\lambda t}$，$Y=\begin{bmatrix} x_1e^{\lambda t} \\ \vdots \\ x_ne^{\lambda t} \end{bmatrix}=e^{\lambda t}X$

其中 $X=(x_1,\cdots,x_n)^T$，$Y'=\lambda e^{\lambda t}X=\lambda Y$

若选 λ 是 A 的特征值，X 为属于 λ 的特征向量

则 $AY=e^{\lambda t}AX=\lambda e^{\lambda t}X=\lambda Y=Y'$

$\therefore Y=\begin{bmatrix} x_1e^{\lambda t} \\ \vdots \\ x_ne^{\lambda t} \end{bmatrix}=e^{\lambda t}X$ 是方程 $Y'=AY$ 的一个解

例：解方程组 $\begin{cases} y_1'=3y_1+4y_2 \\ y_2'=3y_1+2y_2 \end{cases}$，$y_1(0)=6$ 且 $y_2(0)=1$

$A=\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ 有特征值 $\lambda_1=6$ $\lambda_2=-1$

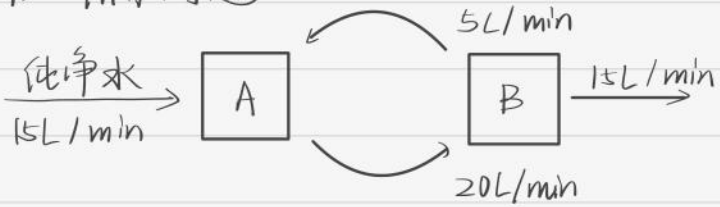
λ_1 的 $\xi_1=\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$，$\lambda_2$ 的 $\xi_2=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$Y=C_1e^{\lambda_1 t}X_1+C_2e^{\lambda_2 t}X=\begin{bmatrix} 4C_1e^{6t}+C_2e^{-t} \\ 3C_1e^{6t}-C_2e^{-t} \end{bmatrix}$

$Y(0)=\begin{bmatrix} 4C_1+C_2 \\ 3C_1-C_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix}$ 故 $C_1=1$，$C_2=2$

则 $Y=\begin{bmatrix} 4e^{6t}+2e^{-t} \\ 3e^{6t}-2e^{-t} \end{bmatrix}$

例2 = 情景问题 =



初始时 A中有200L溶解360g盐的水，B中有200L纯水

$y_1(t)$，$y_2(t)$ 分别为 t 时刻 A，B桶中盐的含量

$$Y(0)=\begin{bmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 60 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$y_1'(t)=5\times\frac{y_2(t)}{200}-20\times\frac{y_1(t)}{200}=\frac{y_2(t)}{40}-\frac{y_1(t)}{10}$$

$$y_2'(t)=20\times\frac{y_1(t)}{200}-20\times\frac{y_2(t)}{200}=\frac{y_1(t)}{10}-\frac{y_2(t)}{10}$$

则 $A=\begin{bmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{1}{40} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{10} \end{bmatrix}$ 特征值 $\lambda_1=-\frac{3}{20}$，$\xi_1=\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$，$\lambda_2=-\frac{1}{20}$，$\xi_2=\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

则 $Y=C_1e^{-\frac{3}{20}t}X_1+C_2e^{-\frac{1}{20}t}X_2$

当 $t=0$ 时，$Y_0=C_1X_1+C_2X_2=\begin{bmatrix} C_1+C_2 \\ -2C_1+2C_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 60 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\therefore C_1=C_2=30$

$$\therefore Y(t)=\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 30e^{-\frac{3}{20}t}+30e^{-\frac{1}{20}t} \\ -60e^{-\frac{3}{20}t}+60e^{-\frac{1}{20}t} \end{bmatrix}$$

常系数线性齐次微分方程组

$$\begin{cases} y_1'(x) = a_{11}y_1(x) + \cdots + a_{1n}y_n(x) \\ \vdots \\ y_n'(x) = a_{n1}y_1(x) + \cdots + a_{nn}y_n(x) \end{cases}$$

例：解一阶常系数线性微分方程组

$$\begin{cases} y_1' = 3y_1 \to y_1 = C_1e^{3x} \\ y_2' = -2y_2 \to y_2 = C_2e^{-2x} \\ y_3' = 4y_3 \to y_3 = C_3e^{4x} \end{cases}$$

通解为 $y = \begin{pmatrix} C_1e^{3x} \\ C_2e^{-2x} \\ C_3e^{4x} \end{pmatrix} = C_1e^{3x}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2e^{-2x}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3e^{4x}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

常系数线性齐次微分方程组 $y' = Ay$ (A 为实对称矩阵) 有如下通解：

$y = C_1e^{\lambda_1 x}p_1 + C_2e^{\lambda_2 x}p_2 + \cdots + C_ne^{\lambda_n x}p_n$，$P^{-1}AP = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$，$P = (p_1, \ldots, p_n)$

例：解一阶常系数线性方程组

$$\begin{cases} y_1' = 2y_1 + y_2 + 2y_3 \\ y_2' = y_1 + 3y_2 + y_3 \\ y_3' = 2y_1 + y_2 + 2y_3 \end{cases}$$

令 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 求得特征值 $\lambda_1 = 5$，$\lambda_2 = 2$，$\lambda_3 = 0$

$p_1(1,1,1)^T$ $p_2(1,-2,1)^T$ $p_3(-1,0,1)$

方程组的通解为 $y = C_1e^{5x}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2e^{2x}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

更高阶的线性微分方程组：$Y'' = A_1 Y + A_2 Y'$

记 $Y_1 = Y = (y_1 \cdots y_n)^T$，$Y_2 = Y' = (y_{n+1} \cdots y_{2n})^T = (y_1' \cdots y_n')^T$

则将高阶的线性微分方程组转化为：

$$\begin{cases} Y_1' = Y_2 \\ Y_2' = A_1 Y_1 + A_2 Y_2 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{bmatrix} Y_1' \\ Y_2' \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & E \\ A_1 & A_2 \end{bmatrix}}_{A_{new}} \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix}$$

例：求 $y_1'' = 2y_1 + y_2 + y_1' + y_2$　　$y_1(0) = y_2(0) = 4$

$y_2'' = -5y_1 + 2y_2 + 5y_1' - y_2'$　　$y_1'(0) = 4$　$y_2'(0) = -4$

记 $y_1' = y_3$，$y_2' = y_4$，则

$y_1' = y_3$

$y_2' = y_4$

$y_3' = 2y_1 + y_2 + y_3 + y_4$

$y_4' = -5y_1 + 2y_2 + 5y_3 - y_4$

得 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ -5 & 2 & 5 & -1 \end{bmatrix}$

特征值 $\lambda_1 = 1$　$\xi_1 = (1, -1, 1, -1)^T$

$\lambda_2 = -1$，$\xi_2 = (1, 5, -1, -5)^T$

$\lambda_3 = 3$　$\xi_3 = (1, 1, 3, 3)^T$

$\lambda_4 = 4$，$\xi_4 = (1, -5, -3, 15)^T$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 5 & 1 & -5 \\ 1 & -1 & 3 & -3 \\ -1 & -5 & 3 & 15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \\ -4 \end{bmatrix}$$

解为 $C = (2, 1, 1, 0)^T$

$\therefore Y = 2x_1 e^t + x_2 e^{-t} + x_3 e^{3t}$

$$\therefore \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_1' \\ y_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^t + e^{-t} + e^{3t} \\ -2e^t + 5e^{-t} + e^{3t} \\ 2e^t - e^{-t} + 3e^{3t} \\ -2e^t - 5e^{-t} + 3e^{3t} \end{bmatrix}$$

对角化：

对角化基于特征值和特征向量的定义：$A = B\Lambda B^{-1}$，$\Lambda = BAB$

用对角化计算 A^k：$A = B\Lambda B^{-1}$　$A^k = B\Lambda^k B^{-1}$，故先对角化再还原

特征值的重数：

例：$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$　$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \\ -3 & 6 & 2 \end{bmatrix}$　显然，A和B都有相同的特征值

$\lambda_1 = 4$，$\lambda_2 = \lambda_3 = 2$

对于 $\lambda_1 = 4$：

$(\lambda E - A)x = 0$

$$\begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

得 $\xi_1 = (0, 1, 0)^T$

$(\lambda E - B)x = 0$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -6 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

得 $\xi_1 = (0, 1, 3)^T$

对于 $\lambda_2 = 2$

$(\lambda E - A)x = 0$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

得 $\xi_2 = (0, 0, 1)^T$

$\dim N(A - 2I) = 1$

λ 的代数重数是2

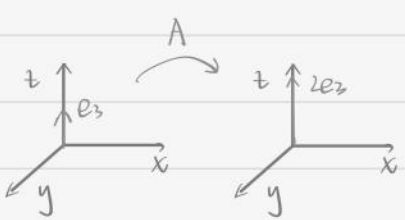
$(\lambda E - B)x = 0$

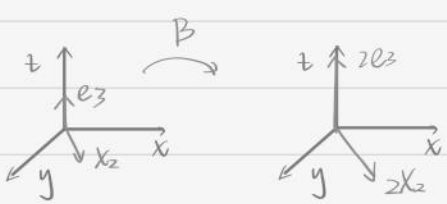
$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & -6 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

得 $\xi_2 = (0, 0, 1)^T$　$\xi_3 = (0, 2, -1)^T$

由于 $\dim N(B - 2I)$

所以 $\lambda = 2$ 的几何重数是2





实对称矩阵的对角化

1. 实对称矩阵的属于不同特征值的特征向量相互正交

2. n维单位列向量 β，必能找到 $n-1$ 个向量与 β 一起构成法向量组

3. 实对称矩阵 A，一定存在同阶的正交矩阵 P 使得 P^TAP 是实对角矩阵

假设当 $n=m$ 时结论成立，当 $n=m+1$ 时考虑 A 的对角化

设 λ_1 为 $m+1$ 阶实对称矩阵 A 的一个特征值，对应的特征向量为 β_1，可以构造正交矩阵 $Q_1=(q_1,\dots q_{m+1})$，使 $q_1=\beta_1$，$Aq_1=\lambda_1 q_1$

$$A_1=Q_1^TAQ_1=(q_1\dots q_{m+1})^T(Aq_1\dots Aq_{m+1})=(q_1\dots q_{m+1})^T(\lambda_1 q_1 Aq_2\dots Aq_{m+1})$$

$$=\begin{pmatrix}\lambda_1 & ? & ?\\ 0 & ? & ?\\ \vdots & & \ddots\\ 0 & ? & ?\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & ?\\ 0 & B\end{pmatrix}$$

因为 $A^T=A$，故 $A_1^T=Q_1^TA^TQ_1=Q_1^TAQ_1=A_1$

故 $A_1=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}$，且 $B^T=B$

由假设可知，存在 m 阶正交矩阵 Q_2 使 $Q_2^TBQ_2=\Lambda$，令 $P=Q_1\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q_2\end{pmatrix}$ 则有 $P^TP=E$

且 $P^TAP=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q_2\end{pmatrix}^TQ_1^TAQ_1\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q_2\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q_2^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q_2\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & Q_2^TBQ_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \Lambda\end{pmatrix}$

故 $n=m+1$ 时也成立

对比求特征值和特征向量与求正交变换矩阵

1. 求特征值和特征向量 → 得对角变换矩阵 P → 对角化 A

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ -2 & 1 & 2\\ 2 & 1 & 0\end{pmatrix}\quad |\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & -1\\ 2 & \lambda-1 & -2\\ -2 & -1 & \lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -1 & -1\\ 0 & \lambda-1 & -2\\ \lambda-2 & -1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda^2-1)(\lambda-2)$$

对于 $\lambda=1$，解 $(E-A)x=0$，得基础解系为 $\alpha_1=(1,-1,1)^T$

对于 $\lambda=-1$，解 $(-E-A)x=0$，得基础解系为 $\alpha_2=(0,-1,1)^T$

对于 $\lambda=2$，解 $(2E-A)x=0$，得基础解系为 $\alpha_3=(1,0,1)^T$

则 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$P^{-1}AP=\mathrm{diag}(1,-1,2)$

2、实对称矩阵 → 求特征值和特征向量 → 标准化（正交化） → 正交对角变换矩阵

$A=\begin{pmatrix}2&1&2\\1&3&1\\2&1&2\end{pmatrix}$ $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&-2\\-1&\lambda-3&-1\\-2&-1&\lambda-2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)(\lambda-5)$

$\lambda=5$，解 $(5E-A)x=0$，得 $\xi_1=(1,1,1)^T$

$\lambda=2$，解 $(2E-A)x=0$，得 $\xi_2=(1,-2,1)^T$

$\lambda=0$，解 $-Ax=0$，得 $\xi_3=(-1,0,1)^T$

得到的 ξ_1,ξ_2,ξ_3 已两两正交（因为A实对称），因此只需标准化

$\eta_1=(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}})^T$ $\eta_2=(\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{2}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}})$ $\eta_3=(-\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}})$，$P=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$

则有 $P^TP=E$，且 $P^TAP=P^{-1}AP=diag(5,2,0)$

$Ax=QAQ^Tx$ 相当于把 x = ①旋转 ②放缩 ③旋转（复原）

Q^T 将坐标系"旋转到自身"，Q 将坐标系"旋转回世界"

马尔可夫过程

随机过程：每一步的输出都取决于概率

马尔可夫过程：

① 可能的输出集合或状态是有限的

② 下一步的输出的概率仅依赖于前一步的输出

③ 概率相对时间是常数

一般形式：$x_0 \xrightarrow{A} x_1 \xrightarrow{A} \cdots \longrightarrow x_n$ ：马尔可夫链

x_0：状态向量　　A：状态转移矩阵（每列是概率向量）

例：汽车出租问题：以下是续租的转移概率矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 0.80 & 0.10 & 0.05 & 0.05 \\ 0.10 & 0.80 & 0.05 & 0.05 \\ 0.05 & 0.05 & 0.80 & 0.10 \\ 0.05 & 0.05 & 0.10 & 0.80 \end{pmatrix}$$

轿车	运动车	小货车	SUV	下次租用
				轿车
				运动车
				小货车
				SUV

初始时出租了 $x_0=(200,100,100,100)^T$

则 $x_n=A^n x_0$，用于预测将来租用各种车辆的人数

$$A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 0.8 & & \\ & & 0.7 & \\ & & & 0.7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{k}$$

则 $x_n=Y\Lambda^n Y^{-1}k^n x_0=k^n\left(0.25\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}-0.05(0.8)^n\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\1\end{pmatrix}+0.10(0.7)^n\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}\right)$

当 $n\to\infty$，$x_n\to k^n\times 0.25(1,1,1,1)^T$，按比例分布

显然由前面的过程可知：

马尔可夫过程的稳态向量 x：① 是一个概率向量

② 是 A 的 $\lambda=1$ 的特征向量

矩阵指数=

定义 $e^A = I + A + \frac{1}{2!}A^2 + \cdots$ 为一个收敛的幂级数

对角矩阵 D: $e^D = \lim_{m\to\infty}(I + D + \frac{1}{2!}D^2 + \cdots + \frac{1}{m!}D^m)$

$$= \lim_{m\to\infty}\begin{bmatrix} \sum_{k=1}^{m}\frac{1}{k!}\lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \sum_{k=1}^{m}\frac{1}{k!}\lambda_n^k \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n} \end{bmatrix}$$

e^{tA} 的导= $\frac{d}{dt}e^{tA} = \frac{d}{dt}(I + tA + \frac{t^2}{2!}A^2 + \cdots)$

$= (A + tA^2 + \frac{1}{2!}A^3 + \cdots) = Ae^{tA}$

使用矩阵指数解初值问题= $Y' = AY$、$Y(0) = Y_0$

若令 $Y(t) = e^{tA}Y_0$，则 $Y'(t) = Ae^{tA}Y_0 = AY$、$Y(0) = Y_0$

故解化简为 $Y = e^{tA}Y_0$

例= 解方程组 $\begin{cases} y_1' = 3y_1 + 4y_2 \\ y_2' = 3y_1 + 2y_2 \end{cases}$，$y_1(0) = 6$ 且 $y_2(0) = 1$

$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ $Y_0 = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix}$ A的特征值 $\lambda_1 = 6$、$\xi_1 = (4,3)^T$

$\lambda_2 = -1$、$\xi_2 = (1,-1)^T$

$$A = XDX^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \\ \frac{3}{7} & -\frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$Y = e^{tA}Y_0 = Xe^{tD}X^{-1}Y_0$$

$$= \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} e^{6t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \\ \frac{3}{7} & -\frac{4}{7} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4e^{6t} + 2e^{-t} \\ 3e^{6t} - 2e^{-t} \end{bmatrix}$$

埃尔米特矩阵 复空间下的"对称矩阵"

复内积空间：

如何理解复数：将复数理解为一个2×2的矩阵

$a+bi=\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$

模拟出了 $i^2=\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}=-1$ 的重要特点

复数加法对应矩阵加法，复数乘法对应矩阵乘法

$(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$

$$=\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} ac-bd & -ad-bc \\ ad+bc & ac-bd \end{pmatrix}$$

复数共轭对应矩阵转置 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}^T=\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$

复数的模的平方 $|z|^2=a^2+b^2$ 对应矩阵的行列式 $\begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix}=a^2+b^2$

以及，矩阵本身可以理解为一个旋转放缩变换矩阵，

即：$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ 相当于将某点逆时针旋转 θ 再缩放 r 倍

在向量表示法中，复数与复平面的关系更加直观，以下复数均用向量表示

记 $z^H=\bar{z}^T$（转置且共轭对应实向量转置）且 $\|z\|=(z^Hz)^{1/2}$

① $(A^H)^H=A$ ② $(\alpha A+\beta B)^H=\bar{\alpha}A^H+\bar{\beta}B^H$ ③ $(AC)^H=C^HA^H$

复内积：①非负性 ② $\langle z,w\rangle=\overline{\langle w,z\rangle}=w^Hz=\overline{z^Hw}$

③ $\langle \alpha z+\beta w,u\rangle=\alpha\langle z,u\rangle+\beta\langle w,u\rangle$

酉矩阵：$n\times n$，列向量规范正交，$U^HU=I$

（实的酉矩阵就是一个规范正交矩阵）

埃尔米特矩阵：$M=M^H$（实的埃尔米特矩阵就是对称矩阵）

谱定理：若A为埃尔米特矩阵 则$\exists$酉矩阵U对角化A

舒尔定理：对$\forall A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，$\exists$酉矩阵U，使得$U^HAU$为上三角的

证明：（归纳）n=1时显然，假设对$n\times n$矩阵成立，设A为$(n+1)\times(n+1)$矩阵

令λ_1为A的某特征值，w_1为其单位特征向量

利用施密特正交化过程，构造$\{w_1\dots w_{n+1}\}$为$\mathbb{C}^{n+1}$的一组规范正交基

记$W\{w_1,w_2,\dots w_{n+1}\}$（特征向量 正交基），则$W^HAW$中的第一列为$W^HAw_1$

$W^HAw_1=\lambda_1W^Hw_1=\lambda_1(1,0,0\dots)^T=(\lambda_1,0\dots)^T$

则$W^HAW=\begin{pmatrix}\lambda_1 & \times\times\times\\ 0 & \\ 0 & M\\ 0 & \end{pmatrix}$ 显然由假设可知，$\exists U_1$使$U_1^HMU_1=T_1$是三角阵

则可令$U_2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & U_1\end{pmatrix}$，$U_2^H(W^HAW)U_2=\begin{pmatrix}\lambda_1 & ?\\ 0 & T_1\end{pmatrix}$

而$(U_2W)^H(U_2W)=W^HU_2^HU_2W=I$（酉矩阵积也是酉矩阵）

故成立。

不变子空间：R^n 的子空间 S，若 $\forall x \in S$ 有 $Ax \in S$，则称 S 在 A 下保持被

直观理解："封闭性"，矩阵的作用被限制在这个空间里

特征空间是最简单、最理想的不变子空间

最大的不变子空间：广义特征空间：对于特征值，满足存在 k 使得

$(A-\lambda I)^k v = 0$ 的所有 v 构成的子空间

若尔当标准型 $J=P^{-1}AP$，将广义特征空间分为若干个循环子空间

每一个子空间对应一个若尔当块

矩阵没有足够的线性无关的特征向量时，仍然有不变子空间

一个特例：旋转矩阵没有实特征向量（因为旋转会改变方向）

但是 x-y 平面的旋转中，z 轴上的向量属于不变子空间

实舒尔分解：A为一实$n\times n$矩阵，特征值$\lambda_1=a+bi$，对应特征向量$z_1=x+iy$

若$S=Span(x,y)$（特征向量实部和虚部张成的子空间）

则$\dim S=2$且S在A下不变（是一维的不变子空间）

谱定理：若A是一实对称矩阵，则存在一个正交矩阵Q对角化A，

舒尔定理：A是$n\times n$实矩阵，则A可分解为QTQ^T，

（Q是正交阵，T是舒尔阵）

舒尔阵：$T=\begin{bmatrix} B_1 & & ? \\ & \ddots & \\ 0 & & B_j \end{bmatrix}$ 其中B是1×1或2×2矩阵，每个2×2分块对应A的一对复共轭特征值

证明：（归纳）对于$n=2$时

①若特征值是实的：取q_1为λ_1的特征向量，q_2为与q_1正交的任一单位向量，则$Q=(q_1,q_2)$是正交阵，

$T=Q^TAQ$的第一列为$Q^TAq_1=\lambda_1Q^Tq_1=\lambda_1(1,0)$

②若特征值是复的：则$Q=I$，$T=A$本身

假设对$n\times n$矩阵都成立，现在考虑$n+1\times n+1$矩阵，λ_1为A的一个特征值

①若特征值是实的：取q_1为λ_1的单位特征向量，由施密特正交化过程取$q_2\dots q_n$使$Q=(q_1\dots q_n)$是一正交矩阵

$T=Q_1^TAQ_1$的第1列为$Q_1^TAq_1=\lambda_1Q_1^Tq_1=(\lambda_1,0,0)^T$

②若特征值是复的：取$z=x+iy$为λ_1的特征向量，令$S=Span(x,y)$

q_1,q_2是S的规范正交基，正交化构造$Q(q_1\dots q_n)$为正交阵，则$(Q_1^TAq_1,Q_1^TAq_2)=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$

则$Q_1^TAQ_1=\begin{bmatrix} B_1 & X \\ 0 & A \end{bmatrix}$

奇异值分解

任意 $m\times n$ 阶实矩阵 A 均可被分解成 $U\Sigma V^T$ 的形式，其中 U、V 为 m 阶和 n 阶的正交矩阵，$\Sigma=\mathrm{diag}(\sigma_1\dots\sigma_r,0\dots0)_{m\times n}$，$r$ 为矩阵的秩，且可以保证 $\sigma_1\geq\sigma_2\geq\dots\geq\sigma_r>0$，$\sigma_1\dots\sigma_r$ 称为奇异值

σ_i 是 A^TA 的特征值 λ_i 的平方根，

证明：$m+n$ 阶实对称矩阵 $C=\begin{pmatrix}0&A\\A^T&0\end{pmatrix}$，存在 $m+n$ 个正交的特征向量

设 $w=\begin{pmatrix}\xi\\\eta\end{pmatrix}$ 为特征值 $\lambda\neq0$ 的特征向量，ξ m 维，η n 维

$v=\begin{pmatrix}\xi\\-\eta\end{pmatrix}$，则 $Cw=\lambda w$，$Cv=-\lambda v$，C 的非 0 特征值成对出现

$A\eta=\lambda\xi$，$A^T\xi=\lambda\eta$，$\xi^TA\eta=\lambda\eta^T\eta=\lambda\xi^T\xi$，$A^TA\eta=\lambda^2\eta$，$AA^T\xi=\lambda^2\xi$

得 η 是 A^TA 属于 λ^2 的特征向量，ξ 是 AA^T 属于 λ^2 的特征向量

$r(A)=r(A^TA)=r$，$r(C)=2r$，设特征向量 $\eta_1\dots\eta_r\dots\eta_n$ 是标准正交的

$V=(\eta_1\dots\eta_n)$，$AV=(\sigma_1\xi_1\dots\sigma_r\xi_r,0\dots0)$

$V^TA^TAV=V^T(A^TA)V=\mathrm{diag}(\sigma_1^2\dots\sigma_r^2,0\dots0)$，得 $\xi_1\dots\xi_r$ 是标准正交的

进一步扩充成 $\xi_1\dots\xi_r\dots\xi_m$，合为 U，则 $AV=U\Sigma$，得 $A=U\Sigma V^T$

$AA^T=U\Sigma\Sigma^TU^T$，U 对角化 AA^T，u_j（左奇异向量）为 AA^T 的特征向量

$A^TA=V\Sigma^T\Sigma V^T$，V 对角化 A^TA，v_i（右奇异向量）为 A^TA 的特征向量

且有：$Av_j=\sigma_ju_j$，$A^Tu_j=\sigma_jv_j$

$v_1\dots v_r$ 构成 $R(A^T)$ 的一组规范正交基

$v_{r+1}\dots v_n$ 构成 $N(A)$ 的一组规范正交基

$u_1\dots u_r$ 构成 $R(A)$ 的一组规范正交基

$u_{r+1}\dots u_m$ 构成 $N(A^T)$ 的一组规范正交基

A 的奇异值 $\sigma_1\dots\sigma_n$ 是唯一的，U 和 V 不是唯一的

矩阵A的秩等于其非零的奇异值的个数

例：$M=\begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix}$ 的秩是3，但是所有的特征值是0

压缩形式的奇异值分解：

$U_1=(u_1,\dots,u_r)$，$V_1=(v_1,\dots,v_r)$，r是A的秩，$A=U_1\Sigma_1 V_1^T$

例1：令 $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的奇异值和奇异值分解

$A^TA\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ 的特征值 $\lambda=4$、$\lambda_2=0$ 故 $\sigma_1=2$、$\sigma_2=0$

λ_1的特征向量 $\alpha(1,1)^T$，λ_2的特征向量 $\beta(1,-1)^T$

则正交阵 $V=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 对角化 A^TA

下面用 $Av_i=\sigma_i u_i$ 求 u_i：

$$u_1=\frac{1}{\sigma_1}Av_1=\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

且U的其他列向量必然构成 $N(A^T)$ 的一组规范正交基

$u_2=(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0)^T$，$u_3=(0,0,1)^T$

$$\therefore A=U\Sigma V^T=\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

弗罗贝尼乌斯范数：$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|^2}$（所有元素平方和）

F范数：将 $m\times n$ 矩阵空间视为 $\mathbb{R}^{mn}$ 欧几里得空间

若A为一 $m\times n$ 的矩阵，且Q为一 $m\times m$ 正交矩阵，则 $\|QA\|_F = \|A\|_F$

则若A有奇异值分解，则 $\|A\|_F = \|U\Sigma V^T\|_F = \|\Sigma V^T\|_F = \|\Sigma^T\|_F = \sqrt{\Sigma \sigma_i^2}$

若A为一 $m\times n$ 矩阵，秩为r，则可以用奇异值分解求一个 $\mathbb{R}^{m\times n}$ 中秩为k的矩阵，$k\in(0,r)$，使其在弗罗贝尼乌斯范数下最接近A。

即 $\|A-X\|_F = \min_{S\in M}\|A-S\|_F$　M为所有秩不超过k的 $m\times n$ 矩阵的集合

且 $\|A-X\|_F = \sqrt{\sum_{i=k+1}^{n}\sigma_i^2}$

特别地，若 $A' = U\Sigma' V^T$，其中 $\Sigma' = \begin{bmatrix}\sigma_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_k & \\ & & & 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\Sigma_k & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$

则 $\|A-A'\|_F = (\sigma_{k+1}^2 + \cdots + \sigma_n^2)^{\frac{1}{2}} = \min_{S\in M}\|A-S\|_F$

下面证明 $\|A-A'\|_F = \min_{S\in M}\|A-S\|_F$（反证法）

设X满足 $\|A-X\|_F = \min_{S\in M}\|A-S\|_F$，则 $\|A-S\|_F \le \|A-A'\|_F = \sqrt{\sum_{k+1}^{n}\sigma_i^2}$

令X的奇异值分解为 $Q\Omega P^T$，$\Omega = \begin{bmatrix}\Omega_k & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$

令 $B = Q^TAP$，则 $A = QBP^T$，$\|A-X\|_F = \|Q(B-\Omega)P^T\|_F = \|B-\Omega\|_F$

以Ω相同的方式对B分块 $B = \begin{bmatrix}B_{11}\ k\times k & B_{12}\ k\times(n-k)\\ B_{21}\ (m-k)\times k & B_{22}\ (m-k)\times(n-k)\end{bmatrix}$

则 $\|A-X\|_F^2 = \|B_{11}-\Omega_k\|_F^2 + \|B_{12}\|_F^2 + \|B_{21}\|_F^2 + \|B_{22}\|_F^2$

$\|A\|_F^2 = \|B_{11}\|_F^2 + \|B_{12}\|_F^2 + \|B_{21}\|_F^2 + \|B_{22}\|_F^2$

易构造其它rank=k的矩阵 $\begin{pmatrix}B_{11} & B_{12}\\ 0 & 0\end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix}B_{11} & 0\\ B_{21} & 0\end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix}B_{11} & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$为C

使 $\|A-C\|_F^2 < \|A-X\|_F^2$，故 $B_{12}=0$，$B_{21}=0$，$B_{11}-\Omega_k=0$

则 $\Omega_k = B_{11}$　$\|A-X\|_F = \|B_{22}\|_F \ge \sqrt{\sum_{k+1}^{n}\sigma_i^2}$　故取等

病态矩阵：非常接近于奇异矩阵的矩阵

奇异矩阵（行列式=0）：①维度坍塌，丢失信息，不可逆

②线性相关，要么无解，要么无穷多解

病态矩阵：条件数 $\frac{\sigma_1}{\sigma_n}$ 巨大，空间被强烈拉伸，数值不稳定

衡量一个矩阵有多接近奇异：

若A有奇异值分解 $U\Sigma V^T$，则记 $U\Sigma=[\sigma_1 u_1 \cdots \sigma_n u_n]$ $V^T=\begin{pmatrix} v_1^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix}$

$A=\sigma_1 u_1 v_1^T+\sigma_2 u_2 v_2^T+\cdots+\sigma_n u_n v_n^T$

则取 $\Sigma_k=[\sigma_1,\cdots\sigma_k,0]$，$A'=U\Sigma_k V^T$ 将是 $r=k$ 下在F范数下最接近A的矩阵，且若A是非奇异的则A'是奇异的，且 $\|A-A'\|_F=\sigma_n$

故 σ_n 可以衡量一个矩阵如何接近奇异（最小的奇异值）

例：$A=\begin{bmatrix} 1 & & & -1 \\ & \ddots & \iddots & \\ & \iddots & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{bmatrix}$ 是主对角线都为1、上三角都为-1，下三角都为0的矩阵

显然其行列式是1且所有特征值均为1

但是A是一个非常接近奇异矩阵的病态矩阵

构造 $B=A+\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{-1}{2^{n-1}} & 0 \end{bmatrix}$（只有左下角多一个 $\frac{-1}{2^{n-1}}$）

则B是奇异的，因为 $Bx=0$ 有非平凡解 $x=(2^{n-2}\cdots 2^0, 2^1)^T$

$\|A-B\|_F=\frac{1}{2^{n-2}}$，则 $\sigma_n=\min_{X\text{奇异}}\|A-X\|_F\le\|A-B\|_F=\frac{1}{2^{n-2}}$

若尔当(Jordan)标准形:

$$J=\begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix}$$，其中 $J_i=\begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}$ 称为若尔当块（对角线都是相同的值，其上方都是相同的1）

复数域上任意方阵A均可以相似于一个若尔当标准形

若尔当块=特征值是λ，且只有一个特征向量，有n块就有n个特征向量

（λ的代数重数=λ出现的次数　λ的n何重数=含λ的块数）

假设存在3×3若尔当块$J_3(\lambda)$，则对应于又特征向量链V_1、V_2、V_3

$(A-\lambda I)V_1=0$，$(A-\lambda I)V_2=V_1$，$(A-\lambda I)V_3=V_2$

故$AV_1=\lambda V_1$，$AV_2=V_1+\lambda V_2$，$AV_3=V_2+\lambda V_3$

对于这个特征值λ，n何重数是1，而代数重数是3

k阶若尔当块的个数$=\mathrm{rank}(A-\lambda E)^{k-1}+\mathrm{rank}(A-\lambda E)^{k+1}-2\mathrm{rank}(A-\lambda E)^k$

化为若尔当标准型：

① 求A所特征值

② 对每个特征值λ：

a. 计算零空间（特征向量）：n何重数=Jordan块数量

b. 计算广义特征空间链

③ 组装变换矩阵P

④ 得到标准型

二次型

$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1} a_{ij}x_ix_j$ 即二次型（用于刻画平面或空间中的二次曲线）

如平面上的二次曲线方程 $a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_{13}x+2a_{23}y+a_{33}=0$

可化为

$$f(x,y)=(x,y,1)\underbrace{\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{12}&a_{22}&a_{23}\\a_{13}&a_{23}&a_{33}\end{pmatrix}}_{A}\begin{pmatrix}x\\y\\1\end{pmatrix}=0 \quad 设\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{12}&a_{22}\end{vmatrix}\neq 0$$

若 $a_{12}=0$，令 $\theta=0$，否则令

$$\begin{cases}\sin 2\theta=\dfrac{2a_{12}}{\sqrt{(a_{11}-a_{22})^2+4a_{12}^2}}\\ \cos 2\theta=\dfrac{a_{11}-a_{22}}{\sqrt{(a_{11}-a_{22})^2+4a_{12}^2}}\end{cases}$$

计算可得（对角化得到特征值）

$$\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{12}&a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1&0\\0&\lambda_2\end{pmatrix}$$

做旋转变换

$$\begin{cases}x=x'\cos\theta-y'\sin\theta\\y=x'\sin\theta+y'\cos\theta\end{cases}$$

此时方程变为：

$$g(x',y')=(x',y',1)\begin{pmatrix}\lambda_1&0&b_{13}\\0&\lambda_2&b_{23}\\b_{13}&b_{23}&b_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\\1\end{pmatrix}=0$$

令 $d_1=\begin{cases}-\dfrac{b_{13}}{\lambda_1} & 若\lambda_1\neq 0\\ 0 & 若\lambda_1=0\end{cases}$ $d_2=\begin{cases}-\dfrac{b_{23}}{\lambda_2} & 若\lambda_2\neq 0\\ 0 & 若\lambda_2=0\end{cases}$ 再作平移变换 $\begin{cases}x'=x''+d_1\\y'=y''+d_2\end{cases}$

方程可以化为

$$h(x'',y'')=\begin{cases}\lambda_1x''^2+\lambda_2y''^2+\lambda_3=0 & \lambda_1,\lambda_2\neq 0\\ 2b_{13}x''+\lambda_2y''^2+\lambda_3=0 & \lambda_1=0,\lambda_2\neq 0\\ \lambda_1x''^2+2b_{23}y''+\lambda_3=0 & \lambda_1\neq 0,\lambda_2=0\end{cases}$$

用 $\oplus(\ )$ 表示同号，不在 $\oplus(\ )$ $\ominus(\ )$ 表示异号

$\oplus(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$ 则为椭圆　$\oplus(\lambda_1,\lambda_2)\ominus(\lambda_3)$ 则为椭圆

$\oplus(\lambda_1)\ominus(\lambda_2)$ 且 $\lambda_3=0$ 则退化为两条直线　$\oplus(\lambda_1)\ominus(\lambda_2)$ 且 $\lambda_3\neq 0$ 则为双曲线

若 $\lambda_1=0$ 或 $\lambda_2=0$，则为抛物线

例：使用特征值和特征向量将原图形进行标准化

$3x^2+2xy+3y^2-8=0$

即 $[x,y]\begin{bmatrix}3&1\\1&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=8$

A的 $\lambda_1=2$、$\xi_1=(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}})^T$　　$\lambda_2=4$、$\xi_2=(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})^T$

则 $Q=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos45^\circ&\sin45^\circ\\-\sin45^\circ&\cos45^\circ\end{bmatrix}$ 顺时针 45°

将二次型矩阵映射成数值

$A\in\mathbb{R}^{m\times n}$，$B=\begin{pmatrix}0&A\\A^T&0\end{pmatrix}$，则必存在两个 $m+n$ 维向量 α,β，使得 $\alpha^TB\alpha>0$，$\beta^TB\beta<0$

设 $\xi\in\mathbb{R}^n$，$\eta=A\xi\in\mathbb{R}^m$，则有 $\eta^TA\xi=\xi^TA^T\eta=\eta^T\eta>0$（这是个常数）

令 $\alpha=\begin{pmatrix}\eta\\\xi\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}\eta\\-\xi\end{pmatrix}$，则 $\alpha^TB\alpha=2\eta^TA\xi>0$，$\beta^TB\beta=-2\eta^TA\xi<0$

二次型视角下的柯西

$A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 对称正定，证明 $(\alpha A\beta)^2\le(\alpha^TA\alpha)(\beta^TA\beta)$

令 $\xi=t\alpha+\beta$，则有 $\xi^TA\xi=(t\alpha+\beta)^TA(t\alpha+\beta)=\alpha^TA\alpha t^2+2\alpha^TA\beta t+\beta^TA\beta$

由A正定 $\Rightarrow\xi^TA\xi^T\ge0$，由 $\Delta=(2\alpha^TA\beta)^2-4(\alpha^TA\alpha)(\beta^TA\beta)\le0$

得 $(\alpha^TA\beta)^2\le(\alpha^TA\alpha)(\beta^TA\beta)$

二次型的一般形式：

$$f(x_1, x_2, \cdots x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n + \cdots + a_{nn}x_n^2$$

或者也可以展开得到完整系数矩阵

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & \cdots & & a_{nn} \end{pmatrix}$$ 是对称矩阵

则二次型可以记为 $f(x_1, \cdots x_n) = x^TAx$，称A是二次型f的矩阵

A从实对称矩阵转化为对角矩阵，即二次型矩阵的标准型，标准型对应的二次型只有平方项，下面定义线性变换矩阵：

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases}$$ 为从x_i到y_j的线性变换

$$|P| = \begin{vmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$ 则称为非奇线性变换或非退化线性变换

合同变换：A B同阶，若存在一个可逆矩阵P，使得有$B = P^TAP$，则A合同于B.

称B为A的合同矩阵，P为A到B的合同变换矩阵

性质：①自反性 ②对称性 ③传递性

例：用正交变换将实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 化为标准型

$f(x) = x^TAx$，$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$，$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & 1 \\ -1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+2) = 0$

对$\lambda = 1$，可得 $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$，对$\lambda = -2$，可得 $\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

令$P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$，则有 $P^TP = E$ $P^TAP = diag(1, 1, -2)$

即在线性变换 $\begin{cases} x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}y_1 + \frac{1}{\sqrt{6}}y_2 - \frac{1}{\sqrt{3}}y_3 \\ x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}y_1 - \frac{1}{\sqrt{6}}y_2 + \frac{1}{\sqrt{3}}y_3 \\ x_3 = \frac{2}{\sqrt{6}}y_2 + \frac{1}{\sqrt{3}}y_3 \end{cases}$ (横着看) 原二次型可化为 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$

同一个二次曲线，在不同基下要用不同的二次型矩阵，这两个矩阵就叫合同矩阵

（合同矩阵均为实对称矩阵，特征值正负相同）

（相似矩阵可对角化，且特征值完全相同）

（二次型矩阵是实对称矩阵，相似一定合同）

相似 —实对称→ 合同

相似 —矩阵等价→ 合同

合同 —同型向量组等价→ 相似

合同变换就回为一种这样的行为：同时进行相同行列变换

变换方法：① $(A\ E) \to (C^TAC\ \ C^T)$

② $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} C^TAC \\ C \end{pmatrix}$

例：用合同变换将实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 化为标准型

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad C=\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

得 $\begin{cases} x_1=y_1-\frac{1}{2}y_2+y_3 \\ x_2=y_2+\frac{1}{2}y_2-y_3 \\ x_3=y_3 \end{cases}$ 变换后得 $g(y_1,y_2,y_3)=2y_1^2-y_2^2+2y_3^2$

合同变换只能保证C是可逆的，不能保证其是正交的（二次型标准型不唯一）

例2：使用合同矩阵判定正惯性和负惯性指数

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2=2x_2^2+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$$

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{变换}]{\text{合同}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

f的正惯性指数为1，负惯性指数为1

配方法：将二次型 → 标准型的另一种方法

① 对 $a_{11}x_1^2$，将所有含 x_1 的项配成 $a_{11}(x_1+\frac{a_{12}}{a_{11}}x_2+\cdots+\frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n)^2$

② 对 $2a_{12}x_1x_2$，使 $x_1=y_1+y_2$ $x_2=y_1-y_2$ 得非0平方项

例：将 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 化为标准形，并指出对应线性变换

对 $2x_1x_2$，令 $x_1=y_1+y_2$，$x_2=y_1-y_2$，$x_3=y_3$，

得 $f(x_1,x_2,x_3)=2y_1^2-2y_2^2+4y_2y_3=2y_1^2-2(y_2-y_3)^2+2y_3^2$

令 $\begin{cases} z_1=y_1=\frac{1}{2}x_1+\frac{1}{2}x_2 \\ z_2=y_2-y_3=\frac{1}{2}x_1-\frac{1}{2}x_2-x_3 \\ z_3=y_3=x_3 \end{cases}$ $g(z_1,z_2,z_3)=2z_1^2-2z_2^2+2z_3^2$

规范形：$f(x_1\cdots x_n)=x_1^2+\cdots+x_p^2-x_{p+1}^2-\cdots-x_r^2$ $r\le n$

p为正惯性指数，r-p为负惯性指数，r为秩

p=二次型矩阵A的正特征值个数，r-p=负特征值个数，r=非0值个数=r(A)

惯性定理：存在实可逆矩阵将实对称矩阵合同变换为 $\mathrm{diag}(E_p,-E_{r-p},O_{n-r})$

其中r为二次型矩阵的秩，p是唯一确定的

正定二次型：$f(x)=x^TAx$，对 $\forall x\neq 0$ 都有 $f(x)>0$，f为正定二次型，A为正定矩阵

（类似我们可以定义负定二次型）（≥或≤则为半正/负定）

二次型A：A正定 ⇔ A特征值>0 ⇔ A正惯性指数为n ⇔ A各阶顺序主子式为正

k阶主子式：A的k行k列元素构成的行列式

k阶顺序主子式：从左上角开始的连续的主子式

正定矩阵一定能被分解为一个乘积 LDL^T，其中 L 是下三角的，对角线元素为1、D 是对角矩阵且对角元素是正的（正定二次型转变坐标系）

因为对角矩阵 D 的各元素是正的，所以 LDL^T 可以变为 LL^T（楚列斯基分解）或 B^TB（B 是非奇异矩阵），对角线元素是 D 元素的平方根

佩龙定理：$n\times n$ 的正定矩阵 A，一定有一个正的特征值 r，满足

① $\forall$ 特征值 λ，$|\lambda|<r$，② r 是一个单根 ③ r 的特征向量为正

称这个向量为“佩龙向量”，特征值为主特征值 $P(A)$

$\lim_{k\to\infty}(\frac{A}{P(A)})^k=vw^T$，其中 v 是右佩龙向量，w 是左佩龙向量，$(w^Tv=1)$

马尔可夫的转移矩阵所有幂次若都为正，则一定收敛到稳态。

弗罗贝尼乌斯定理：不可约非负矩阵 A，一定有一个正的特征值，满足：

① $\forall$ 特征值 λ，$|\lambda|\leq r$，② r 有正特征向量

（取等：所有单根特征值 λ 的绝对值 $=r$，$\lambda_k=re^{2k\pi i/m}$）

因为有 $|\lambda|=r$，所以 A 可能是周期的

度量矩阵：设V是欧氏空间，$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$是一组基

$$\begin{cases}\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n\\ \beta=y_1\alpha_1+y_2\alpha_2+\cdots+y_n\alpha_n\end{cases}\quad X=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}\quad Y=\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}$$

则$(\alpha,\beta)=\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\alpha_i,\ \sum_{j=1}^{n}y_j\alpha_j\right)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(\alpha_i,\alpha_j)x_iy_j$

记$A=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\ \vdots&&\vdots\\ a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(\alpha_1,\alpha_1)&\cdots&(\alpha_1,\alpha_n)\\ \vdots&&\vdots\\ (\alpha_n,\alpha_1)&\cdots&(\alpha_n,\alpha_n)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}(\alpha_1\cdots\alpha_n)$

则内积$(\alpha,\beta)=X^TAY$

A被称为V在基$(\alpha_1,\cdots\alpha_n)$下的度量矩阵（格拉姆矩阵）

标准正交基：度量矩阵施密特正交化

T是正交变换 $\Leftrightarrow$ T使向量长度保持不变

$\Leftrightarrow$ 任一组标准正交基经T变换后仍是标准正交基

$\Leftrightarrow$ T在任一组标准正交基下的矩阵A是正交矩阵

酉变换：σ. $\forall\alpha,\beta\in V$，都有$(\sigma(\alpha),\sigma(\beta))=(\alpha,\beta)$

酉矩阵：$\bar{A}^TA=A\bar{A}^T=E$，则称A是酉矩阵

σ是酉变换 $\Leftrightarrow$ V的标准正交基的σ变换也是标准正交基

$\Leftrightarrow$ σ在V的任一标准正交基下的矩阵是酉矩阵

对称变换：$\forall \alpha, \beta \in V, (\mathcal{G}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{G}(\beta))$

Hermite矩阵：$\overline{A}^T = A$

$\mathcal{G}$是对称变换 $\Leftrightarrow$ $\mathcal{G}$在V的任意标准正交基下的矩阵是Hermine矩阵

$\Rightarrow$ $\mathcal{G}$的特征值都是实数

$\Rightarrow$ 不同特征值的特征向量彼此正交

$\Rightarrow$ 存在V的一个标准正交基，使得$\mathcal{G}$在这个基下的矩阵是实对角矩阵

A是正定n阶Hermite矩阵：

$\Leftrightarrow \forall P$可逆，$P^T A P$正定

$\Leftrightarrow$ 特征值全大于0

$\Leftrightarrow \exists n$阶$P$可逆使$P^T A P = E_n$

$\Leftrightarrow A$可以分解成$Q^T Q$，Q可逆

$\Leftrightarrow A$的所有顺序主子式全大于0

线性空间V和W同构，则存在$f: V \to W$，满足：

$f(\alpha+\beta) = f(\alpha) + f(\beta)$，$f(k\alpha) = kf(\alpha)$

欧氏空间同构还满足$(f(\alpha), f(\beta)) = (\alpha, \beta)$

相同数域K的有限维线性空间V, W同构 $\Leftrightarrow$ 维数相同

K上的任何n维线性空间都同构于K^n